



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

ANALISIS KENAIKAN TEMPERATUR DAN
KETIDAKSEIMBANGAN ARUS PADA MASING MASING
BRUSH HOLDER DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja
Praktik pada Program Studi S1 Teknik Elektro*

Universitas Jember

Disusun Oleh:

Suwarni Dewi Agtiningrum

231910201081

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER

2026



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

ANALISIS KENAIKAN TEMPERATUR DAN
KETIDAKSEIMBANGAN ARUS PADA MASING MASING
BRUSH HOLDER DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja
Praktik pada Program Studi S1 Teknik Elektro*

Universitas Jember

Disusun Oleh:

Suwaryani Dewi Agtiningrum

231910201081

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER

2026



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

**ANALISIS KENAIKAN TEMPERATUR DAN
KETIDAKSEIMBANGAN ARUS PADA MASING MASING
BRUSH HOLDER DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2**

Periode : 27 Desember 2025 s.d 13 Februari 2026

Disusun Oleh:

Suwaryani Dewi Agtiningrum

231910201081

Mengetahui,

Asisten Manajer Pemeliharaan,

Pembimbing Lapangan

Selamat Basori
NID.7294035JA

Selamat Basori
NID.7294035JA



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

ANALISIS KENAIKAN TEMPERATUR DAN
KETIDAKSEIMBANGAN ARUS PADA MASING MASING
BRUSH HOLDER DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2**

Periode : 27 Desember 2025 s.d 13 Februari 2026

Disusun Oleh:

Suwaryani Dewi Agtiningrum

231910201081

Mengetahui,

Ketua Jurusan / Kaprodi
S1 Teknik Elektro
Universitas Jember

Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
NIP. 19710402 200312 1 001

Dosen Pembimbing Kerja Praktik
Teknik Elektro
Universitas Jember

Guido Dias Kalandro S.ST.,M.Eng
NIP.198902072023211020



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kerja Praktik yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember sampai 13 Februari 2024 di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2, Probolinggo, Jawa Timur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses Kerja Praktik yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah "Kerja Praktik" dalam kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar.
2. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan izin, doa, motivasi baik materil maupun spiritual selama pelaksanaan kerja praktik.
3. Bapak Dr. Ir. Widjonarko, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.
4. Bapak Ir. Widyono Hadi, M.T., selaku Pembimbing Kerja Praktik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai masukan demi kelancaran kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
5. Bapak Selamat Basori selaku Asisten Manajer HAR Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 1 dan 2 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
6. Bapak Wawan Suryanto selaku Manajer Pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
7. Bapak Misbiantoro selaku Asisten Officer Admin Sumber Daya Manusia.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



8. Bapak Andi Susilo, Bapak Andik Santoso, Bapak Andi Ardianto, Mbak Reyna, Bapak Lukmanul H., Bapak Hendra Putra, Bapak Adi Susanto, dan Bapak Hafidz selaku Teknisi Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
9. Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, dan Bapak Wahyu Agus yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
10. Leanaard Aprilia dan Sekeluarga, selaku Kakak kandung dari penulis, yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moral, material serta finansial selama proses kerja praktik hingga penyusunan laporan.
11. Rekan-rekan sesama UNEJ, PENS, ITS, SMKN 2 KRAKSAAN dan UNAIR selaku teman berbagi ilmu saat pelaksanaan kerja praktik.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 13 Februari 2026

Penyusun



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.3.1 Tujuan Umum.....	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	2
1.4 Manfaat	3
1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa	3
1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	3
1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power	6
2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP PAITON UNIT 1 & 2.....	7
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON	8
2.4 Visi dan Misi Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON.....	8
2.5 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP PAITON	9
2.6 Nilai-nilai Dasar Budaya PT. PLN NP UP PAITON.....	9
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	10
2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan	11
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	17
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	17
3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 & 2	18



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	19
3.3.1 Siklus Uap dan Air	19
3.3.2 Siklus Udara	22
3.3.3 Siklus Bahan Bakar	23
3.4 Transformator.....	25
3.4.1 Transformator Daya	25
3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator	26
3.4.3 Bagian-bagian Transformator.....	28
3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	35
3.6 Pemeliharaan Listrik	38
3.6.1 Jenis-jenis Pemeliharaan	38
3.7 Sistem Proteksi.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1 Generator.....	41
4.2 Spesifikasi Generator	42
4.3 Sistem Eksitasi Generator Sinkron.....	43
4.4 <i>Carbon Brush</i> (Sikat Karbon)	43
4.5 Standar Op. dan Prosedur Penggantian <i>Carbon Brush</i> Generator Sinkron	44
4.5.1 Arus Standar <i>Carbon Brush</i>	44
4.5.2 Standar Temperatur <i>Carbon Brush</i>	45
4.5.3 Standar <i>Hardness</i> (Kekerasan) <i>Carbon Brush</i>	46
4.5.4 Prosedur Penggantian <i>Carbon Brush</i> (Kondisi <i>Online</i>).....	47
4.6 Standar <i>Brush</i> Generator Toshiba UP Paiton.....	48
4.7 Penemuan Kerusakan pada <i>Brush</i>	50
4.8 Penyajian Data CBM Arus dan Temperatur <i>Brush</i> Generator	54
4.9 Penyajian Data CBM Arus dan Temperatur <i>Brush</i> Generator	59
4.1 Hasil Penggantian dan Pengambilan Data Operasi <i>Carbon Brush</i> Baru	62
4.10.1 Pengambilan Data pada tanggal 30 Desember 2025	62
4.10.2 Pengambilan Data pada tanggal 20 Januari 2026	63
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
LAMPIRAN.....	69



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	6
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....	9
Gambar 2.3 Core Values BUMN.....	9
Gambar 2.4 Budaya 5S PT. PLN Nusantara Power.....	10
Gambar 2.5 Contoh Lembar <i>Permit to Work</i> (PTW).....	12
Gambar 2.6 Contoh Pengisian <i>Work Orders</i>	12
Gambar 2.7 Contoh Lembar Instruksi Kerja.....	13
Gambar 2.8 Alat Pelindung Mata dan Wajah	14
Gambar 2.9 Alat pelindung kepala.....	14
Gambar 2.10 Sepatu Pengaman	14
Gambar 2.11 Pelindung Telinga	15
Gambar 2.12 Perlindungan pernapasan.....	15
Gambar 2.13 Sarung Tangan.....	15
Gambar 2.14 Pakaian Kerja	16
Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2	18
Gambar 3.2 Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 & 2	19
Gambar 3.3 Diagram Siklus Uap dan Air PLTU	20
Gambar 3.4 Siklus Udara Pembakaran	22
Gambar 3.5 Siklus Bahan Bakar Pembakaran	24
Gambar 3.6 Prinsip Kerja Transformator.....	26
Gambar 3.7 Generator Transformer	27
Gambar 3.8 <i>Station Service Transformer</i>	27
Gambar 3.9 <i>Unit Auxiliary Transformer</i>	28
Gambar 3.10 Inti Besi Trafo	28
Gambar 3.11 Kumparan Trafo	29
Gambar 3.12 Ilustrasi Minyak di dalam Trafo.....	30
Gambar 3.13 Bushing Trafo.....	30
Gambar 3.14 Tangki dan Konservator Trafo	31
Gambar 3.15 <i>Tap Charger Trafo</i>	32
Gambar 3.16 <i>Neutral Grounding Resistor Trafo</i>	32
Gambar 3.17 <i>Dehydrating Brether Trafo</i>	33
Gambar 3.18 Indikator Suhu Minyak.....	34



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



Gambar 3.19 Indikator Level Minyak.....	34
Gambar 3.20 Indikator Kedudukan Tap.....	35
Gambar 3.21 SLD Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 & 2	35
Gambar 4.1 Generator Sinkron Unit 2	42
Gambar 4.2 Spesifikasi Generator PLTU Paiton Unit 1 & 2	42
Gambar 4.3 Tampilan <i>Brush</i> Generator	44
Gambar 4.4 Bukti Standar Operasi Arus	45
Gambar 4.5 Bukti Standar Temperatur	46
Gambar 4.6 standart kekerasan carbon brush	47
Gambar 4.7 bukti <i>carbon brush</i> aus	51
Gambar 4.8 <i>Brush holder</i>	52
Gambar 4.9 Tampilan <i>Slip ring</i> pada <i>brush</i>	52
Gambar 4.10 <i>Brush holder</i> bengkok	52
Gambar 4.11 <i>Carbon brush</i> pecah	52
Gambar 4.12 Carbon <i>Brush</i> baru	53
Gambar 4.13 <i>Carbon Brush</i> tidak sesuai	60
Gambar 4.14 <i>Carbon Brush</i> Baru	61
Gambar 4.15 pengujian <i>hardness</i> bagian 1	62
Gambar 4.16 pengujian <i>hardness</i> bagian 2	62
Gambar 4.17 pengujian <i>hardness</i> bagian 3	62
Gambar 4.18 Pengujian <i>hardness</i> bagian 4.....	62



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik	4
Tabel 4.1 Karakteristik Umum dari Grade NCC 634	50
Tabel 4.2 Histori Kerusakan dan Tindak Lanjut <i>Brush</i> Generator	50
Tabel 4.3 Dokumentasi Foto Pemeriksaan <i>Brush</i> Generator	51
Tabel 4.4 Laporan Kondisi Carbon Brush Paiton #1 dan #12 pada tanggal 30 September 2025 pukul 15:59	55
Tabel 4.5 hasil pengukuran arus pada masing-masing carbon brush (nomor 1 sampai 20)	56
Tabel 4.6 Laporan Kondisi Carbon Brush Paiton #1 dan Paiton #2 pada tanggal 30/09/2025 dan 15/10/2025	57
Tabel 4.7 data arus carbon brush untuk Unit 1 dan Unit 2 pada tanggal 30/09/2025 dan 15/10/2025	58
Tabel 4.8 data Pengambilan Arus Brush pada Unit 1	58
Tabel 4.9 data Pengambilan Arus Brush pada Unit 2	59
Tabel 4.10 pengambilan data arus dan temperatur tanggal 30 desember 2026	63
Tabel 4.11 pengambilan data arus dan temperatur tanggal 20 Januari 2026	65



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari yang mendukung hampir semua sektor mulai dari industri, rumah tangga hingga infrastruktur publik. Kendala dari pasokan Listrik sangat bergantung pada sistem pembangkit tenaga Listrik yang dapat menghasilkan energi secara konstan dan stabil. Salah satu pembangkit yang digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang mengubah energi panas menjadi energi Listrik melalui proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Di Indonesia, terdapat beberapa Perusahaan penyedia tenaga Listrik yang dikelola oleh BUMN maupun sektor swasta. PT. PLN Nusantara Power adalah Perusahaan milik negara yang berfokus pada pembangkitan tenaga Listrik. UP Paiton merupakan salah satu PLTU yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas masing-masing 2x400 MW untuk unit 1 dan 2.

Pada PLTU, generator sinkron merupakan komponen utama yang berperan dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Keandalan generator sangat dipengaruhi oleh sistem eksitasi, khususnya pada brush generator yang berfungsi menyalurkan arus eksitasi ke rotor melalui slip ring. Carbon brush menjadi elemen penting dalam sistem ini karena berperan langsung dalam menjaga kestabilan medan magnet rotor, tegangan keluaran generator, serta kontinuitas operasi unit pembangkit. Dalam kondisi operasi normal, brush generator bekerja secara kontinu dengan arus eksitasi yang besar serta terpapar pengaruh temperatur tinggi, getaran, dan kontaminasi debu karbon. Kondisi tersebut menjadikan carbon brush dan brush holder rentan mengalami keausan, peningkatan temperatur, ketidakseimbangan distribusi arus, serta terjadinya percikan listrik (*arching*). Apabila gangguan pada sistem brush generator tidak terdeteksi sejak dini, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja generator, meningkatnya risiko kerusakan komponen, hingga terjadinya gangguan operasi unit.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pemeliharaan dan monitoring kondisi yang



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



efektif, seperti pemantauan arus dan temperatur berbasis *Condition Based Maintenance* (CBM), untuk memastikan performa brush generator tetap berada dalam batas standar operasi. Laporan ini disusun untuk mengkaji penyebab kerusakan dan keausan *carbon brush*, menganalisis pengaruh temperatur dan distribusi arus terhadap kinerja brush generator, serta mengevaluasi upaya pencegahan agar kerusakan serupa tidak terulang kembali pada generator sinkron di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik yang dibahas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa penyebab utama terjadinya kerusakan dan keausan brush pada generator sinkron di PLTU PAITON UNIT 1 & 2?
2. Bagaimana pengaruh temperatur dan distribusi arus terhadap kinerja brush generator?
3. Bagaimana upaya pencegahan agar kerusakan brush tidak terulang kembali?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diambil, dapat ditarik beberapa tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Kerja Praktek yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1&2 ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Memenuhi beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis dan kurikulum Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Jember.
3. Menambah wawasan dan keterampilan pada bidang keahlian yang dapat berguna sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis penyebab kerusakan brush pada generator sinkron di PLTU.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



2. Mengetahui pengaruh arus dan temperatur terhadap kondisi brush generator.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan kerusakan brush.

1.4 Manfaat

Kegiatan Kerja Praktik ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan secara aplikatif.
2. Kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman yang bersifat praktis dan aplikatif.
3. Dapat mengetahui proses pembangkitan Listrik pada PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2.

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan umpan balik (*feedback*) dan evaluasi tentang strategi atau kebijakan dalam menentukan arah pengembangan Pendidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai Teknik-teknik dalam bekerja untuk meningkatkan bidang keahlian.
3. Mengenalkan pemeliharaan dan sistem proteksi yang terdapat pada transformator serta proses pembangkitan Listrik kepada mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengalaman pada dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan mutu mahasiswa pada kurikulum Pendidikan tinggi.
2. Menyiapkan tenaga kerja terdidik yang diharapkan nilainya setelah lulus dapat bekerja dengan baik sesuai bidangnya masing-masing.

1.5 Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka Batasan masalah untuk penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



1. Membahas bagaimana Proses Pembangkitan Listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton.
2. Pembahasan dibatasi pada analisis penyebab kerusakan carbon brush pada generator sinkron di PLTU berdasarkan data arus dan temperatur brush serta kondisi fisik brush dan brush holder.
3. Kajian hanya menitikberatkan pada pengaruh arus eksitasi dan temperatur terhadap kinerja brush generator sinkron tanpa membahas secara rinci sistem proteksi dan desain internal generator.
4. Upaya pencegahan yang dibahas terbatas pada rekomendasi perbaikan terkait penggunaan brush sesuai standar pabrikan serta penerapan pemeliharaan dan monitoring secara berkala.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktek ini diikuti oleh 2 (dua) mahasiswa Angkatan 2023 Prodi S1 Teknik Elektro yang berkonsentrasi Arus Kuat (Power). Kerja Praktek ini dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 27 Desember 2025 s/d Jum'at, 13 Februari 2026
Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 1 & 2
Alamat: : Jl. Surabaya – Situbondo Km.141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.45	16.00
Selasa	07.45	16.00
Rabu	07.45	16.00
Kamis	07.45	16.00
Jum'at	07.45	16.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



Pada Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, metode penyusunan laporan, pelaksanaan kerja praktek, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN

Pada bab ini menguraikan profil Perusahaan, struktur organisasi, visi misi, serta fungsi setiap divisi di PT. PLN NUSANTARA POWER

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori yang relevan, literatur pendukung, dan dasar ilmu terkait topik kerja praktek

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait pelaksanaan kerja praktek, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil kerja praktek dan saran untuk Perusahaan maupun pengembangan ke depan.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN PT. PLN NP UP PAITON UNIT 1 & 2

2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power yang dulunya adalah PT. Pembangkit Jawa Bali mulai beroperasi sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berpisah pada tahun 1965. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, restrukturasi dimulai di Jawa-Bali dengan memisahkan unit sesuai fungsinya. Ini membuat PLN menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan dan penyaluran.

Status PLN diubah menjadi Persero pada tahun 1994. Pada tahun 1995, PT. PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnisnya dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal yang didasarkan pada prinsip industri dan bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB

II melakukan penyempurnaan organisasi dan berganti nama menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT. PJB). Lalu ditahun 2023 ini PT PJB berganti nama PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. menjadi PLN Nusantara Power.

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menjalankan bisnis ketenagalistrikan dengan prinsip industri dan bisnis yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PLN Nusantara Power beroperasi sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama perusahaan (organisasi modal), sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen terbaik ini terdiri dari manajemen aset, manajemen resiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.

2.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP PAITON UNIT 1 & 2

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton didirikan pada tanggal 15 Maret 1992. Unit Pembangkitan Paiton adalah bagian dari Sektor Paiton PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995, PT. PLN distrukturisasi. Namanya diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, Sektor Paiton diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Berdasarkan surat keputusan No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999, Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan organisasi PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis. Ini memungkinkan unit



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi bisnis yang selalu berubah, seperti pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi. PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya.

Sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi. Tahap 1 memiliki kapasitas total 2x400 MW untuk unit 1 dan 2 yang telah beroperasi dari tahun 1993/1994.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Deskripsi lokasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi = JL. Raya Surabaya Situbondo KM.142
Paiton-Probolinggo 67291, Desa Binor
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
- b. Luas Tanah = ± 476 Ha
- c. Kapasitas Pembangkit = 2 x 400 MW
- d. Kapasitas Netto = 2 x 370 MW
- e. Spesifikasi Bahan Bakar = Batu Bara Rendah Kalori
- f. Konsumsi Bahan Bakar = 3.467.500 Ton/Tahun

2.4 Visi dan Misi Perusahaan PT. PLN NP UP PAITON

Berikut dipaparkan mengenai visi dan misi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu:

Visi :

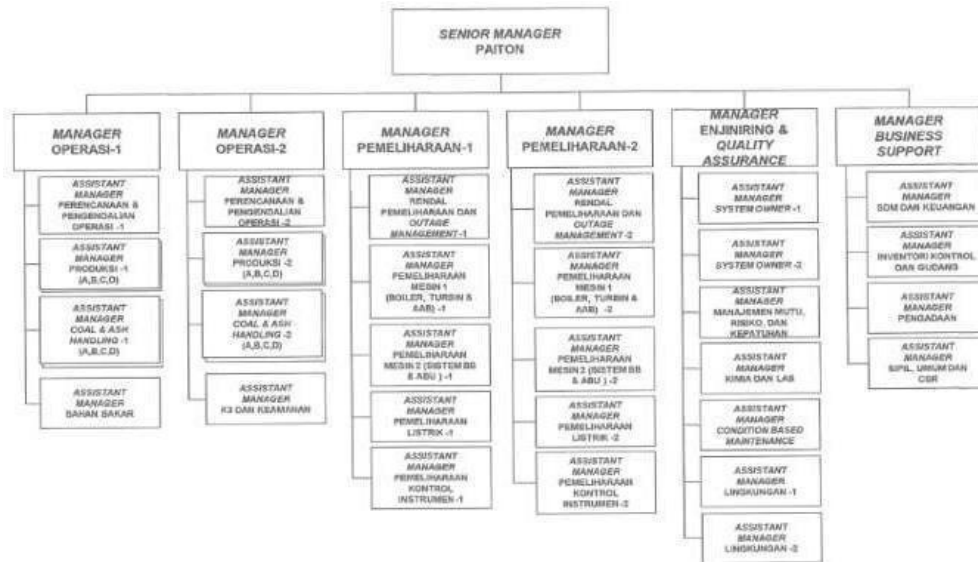
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi :

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP PAITON

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. PLN NP UP Paiton,



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton

2.6 Nilai-nilai Dasar Budaya PT. PLN NP UP PAITON

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN Nusantara Power menjalankan aktivitas profesionalnya berdasarkan nilai-nilai utama (core value) BUMN, yakni AKHLAK. AKHLAK terdiri dari enam nilai sebagai berikut:



Gambar 2.3 Core Values BUMN

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

6. Kolaboratif : Membangun Kerjasama yang sinergis

Selain AKHLAK sebagai nilai utama, PT. PLN Nusantara Power juga menerapkan budaya 5S



Gambar 2.4 Budaya 5S PT. PLN Nusantara Power

1. *Seriri* (Ringkas) : Memisahkan barang sesuai prioritas
2. *Seiton* (Rapi) : Menyimpan barang di tempat yang tepat
3. *Seiso* (Resik) : Membersihkan area kerja, mesin, dan perlengkapan secara rutin
4. *Seiketsu* (Rawat) : Memelihara fasilitas alat dan mesin secara teratur
5. *Shitsuke* (Rajin) : Membiasakan bekerja sesuai prosedur secara disiplin

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Bagi Karyawan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk membuat tempat kerja sehat dan aman sehingga lebih sedikit kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh kelalaian yang menyebabkan orang tidak termotivasi dan kurang produktivitas. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi mungkin, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta penyakit umum.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f) Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan.
- g) Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja.
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai.
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban.
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Memulai Pekerjaan

Sebelum melakukan pekerjaan, pada PT.PJB UP Paiton memiliki peraturan yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya:

1. Mengisi Permit to Work (PTW)

Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efektif, sistem manajemen dikenal sebagai Persetujuan untuk Pekerjaan (PTW). Tujuan dari perizinan pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi tempat pekerjaan sudah aman. Perizinan ini juga mengidentifikasi tahap awal bahaya



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan yang mereka gunakan.

Gambar 2.5 Contoh Lembar *Permit to Work* (PTW)

2. Mengisi *Work Order*

Work Order adalah perintah kerja. Secara umum, work order adalah dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan.

Gambar 2.6 Contoh Pengisian *Work Orders*

3. Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK mendampingi Standar Operasi Prosedur (SOP), yang menjelaskan secara rinci langkah instruksional yang ada dalam kegiatan SOP, dan hanya mencakup satu unit kerja.



Gambar 2.7 Contoh Lembar Instruksi Kerja

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja.

A. Perlindungan Personal

a) Perlindungan Muka dan Mata

Untuk melindungi muka dan mata dari loncatan bunga api, loncatan benda-benda kerja, percikan bahan kimia dan sinar yang bersifat keras.



Gambar 2.8 Alat Pelindung Mata dan Wajah

b) Topi Pelindung atau Helm

Untuk melindungi kepala terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain lain.



Gambar 2.9 Alat pelindung kepala

c) Sepatu Lars atau Penyelamat

Untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas dan lain-lain.



Gambar 2.10 Sepatu Pengaman

d) Pelindung Telinga

Untuk melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengaran.



Gambar 2.11 Pelindung Telinga

e) Perlindungan Pernapasan

Untuk melindungi alat pernafasan petugas (kerongkongan, paru-paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.



Gambar 2.12 Perlindungan pernapasan

f) Sarung tangan dan Sarung lengan

Untuk melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.13 Sarung Tangan

g) Pakaian Kerja

Untuk melindungi badan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas dan lain-lain.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



Gambar 2.14 Pakaian Kerja

5. Koordinasi dengan Operator Terkait

Koordinasi dengan operator terkait sangat diperlukan sebelum melakukan pekerjaan, tujuannya untuk berkoordinasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perintah dan arahan yang benar sehingga pekerjaan yang dilaksanakan berjalan dengan aman.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dan uap untuk menghasilkan energi Listrik dengan batu bara sebagai bahan bakar utama. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga Listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar turbin. Proses ini melibatkan pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap dimana uap yang digunakan untuk memutar turbin tersebut merupakan uap kering.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan prinsip Siklus Rankine yang dimodifikasi agar mencakup proses pemanasan lanjut (Super Heating), pemanasan air pengisi ketel/boiler (feed water heating), dan pemanasan kembali uap keluar turbin tekanan tinggi (steam reheating). PLTU memproduksi Listrik dengan sistem tenaga uap dengan memanfaatkan energi panas dari bahan bakar untuk memanaskan air dalam boiler hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Uap yang dihasilkan kemudian diarahkan ke turbin, dimana energi panas dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanis berupa gerak poros turbin. Poros turbin ini dikopel dengan generator sehingga gerakan putar tersebut diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses PLTU:

1. **Pembakaran Batu Bara**

Batu bara dibakar dalam tungku pembakaran (boiler) dengan udara yang cukup untuk menghasilkan panas tinggi.

2. **Pemanasan Air**

Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah ketel. Air dipanaskan hingga menjadi uap.

3. **Menghasilkan Uap**

Uap yang dihasilkan memiliki tekanan tinggi dan energi panas yang besar.

4. Memutar Turbin

Uap dengan tekanan tinggi ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator Listrik.

5. Menghasilkan Listrik

Ketika turbin berputar, generator juga akan berputar sehingga pergerakan ini menghasilkan energi Listrik yang kemudian dapat didistribusikan ke jaringan Listrik untuk digunakan oleh konsumen.

3.2 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1 & 2

Secara umum alur proses produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2

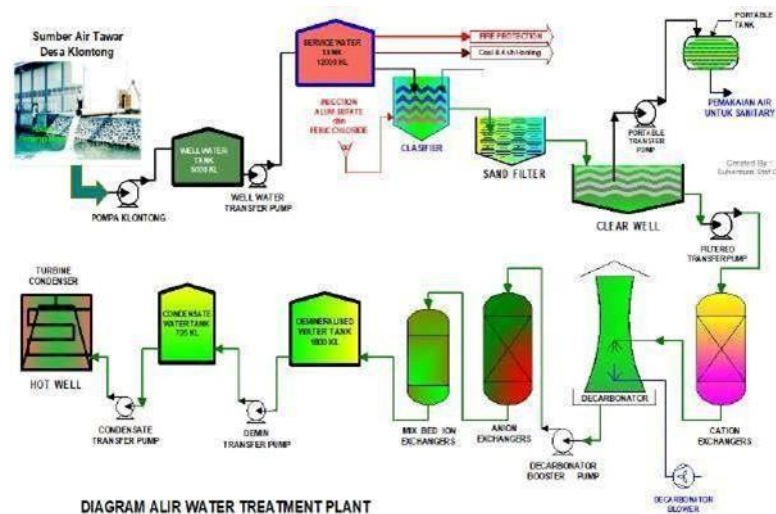
Proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diawali dengan pembakaran menggunakan solar sebagai bahan bakar awal hingga beban mencapai 30%. Selanjutnya, pembakaran beralih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama hingga beban mencapai 100%. Batu bara diangkut dari tongkang menggunakan *Ship Unloader* ke *stockpile*, disaring menggunakan *Electromagnetic Separator* untuk memisahkan logam, lalu diarahkan ke silo melalui *conveyor*. Sementara itu, air yang digunakan dalam proses produksi berasal dari mata air Desa Klontong, yang ditampung di *Well Water Tank* dan *Service Water Tank*. Air ini kemudian diolah di *Water Treatment Plant (WTP)* melalui proses *clarifier*, *sand filter*, *cation exchanger*, *decarbonator*, dan *mixbed*, sebelum ditampung di *demin water storage tank* untuk digunakan dalam sistem boiler. Air murni tersebut dipanaskan di boiler menggunakan panas pembakaran batu bara hingga

menghasilkan uap *superheated steam* dengan tekanan 169 kg/cm² dan suhu 540°C. Uap ini menggerakkan turbin tekanan tinggi, menengah, dan rendah, sebelum dikondensasikan kembali menjadi air di kondensor menggunakan air laut. Energi listrik yang dihasilkan generator berkapasitas 18 kV kemudian dinaikkan tegangannya melalui Generator Transformer dan ditransmisikan ke jaringan listrik 500 kV. Limbah dari pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu berat (*bottom ash*) ditangani secara terpisah. *Fly ash* ditampung di *Fly Ash Silo* dan dialirkan ke area penimbunan abu, sementara *bottom ash* dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) dan diangkut ke *Bottom Ash Silo* untuk ditimbun dengan metode ramah lingkungan.

3.3 Siklus Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

Siklus pada PLTU UP Paiton terdapat 3 siklus, yaitu siklus uap, siklus air, siklus udara, dan siklus bahan bakar. Berikut ini penjelasan dari ketiga siklus yaitu:

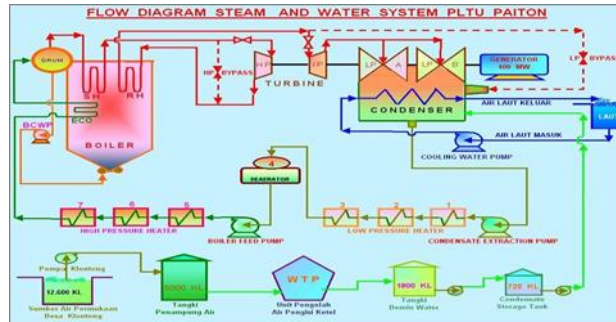
3.3.1 Siklus Uap dan Air



Gambar 3.2 Siklus Air PLTU Paiton Unit 1 & 2

Air bahan baku dari sumber Desa Kelontong mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut

air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3.3 Diagram Siklus Uap dan Air PLTU

Berikut ini merupakan alur proses siklus air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

- a. Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju Deaerator melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- b. Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
- c. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke Deaerator, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi hydrazine di dalam Deaerator.
- d. Dari Deaerator, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**

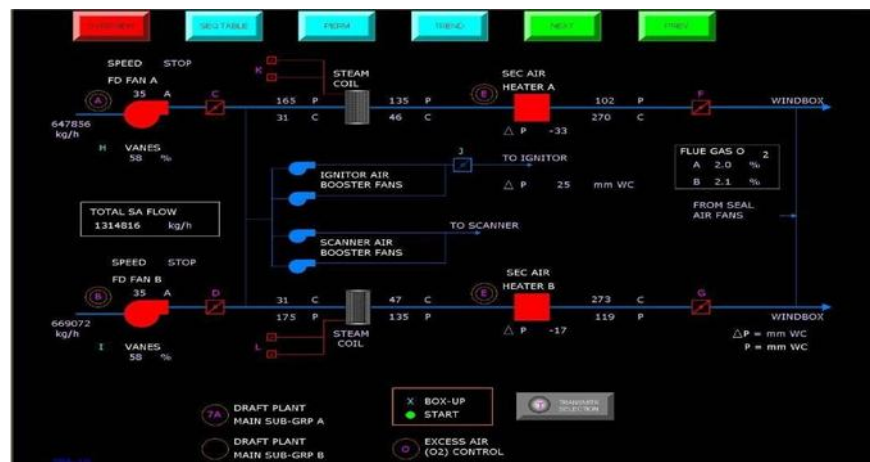


- panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*).
- e. Setelah melalui HPH, air diarahkan ke Economizer, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju Lower Header dan dialirkan ke pipa-pipa Wall Tube untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
 - f. Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi Sodium Phosphate untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan hydrazine (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
 - g. Sistem *Continuous Blow Down* di boiler berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
 - h. Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
 - i. Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui Reheater untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate- Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
 - j. Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
 - k. Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi

ini kemudian disirkulasikan Kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.3.2 Siklus Udara

Siklus udara pembakaran pada PLTU Paiton dimulai dengan *Forced Draft Fan* (FD Fan) yang berfungsi mensuplai udara pembakaran atau udara sekunder ke ruang bakar (*Furnace*) dengan jumlah sekitar 70% dari total kebutuhan udara. Udara yang dihisap oleh FD Fan ini kemudian diarahkan untuk menjalani proses pemanasan awal guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Tahap berikutnya, udara yang telah disuplai FD Fan dialirkan ke *Steam Coil*, yang berfungsi sebagai pemanas awal udara sekunder menggunakan media uap. Selain memanaskan udara, Steam Coil juga bertugas menjaga suhu elemen sisi dingin *Secondary Air Heater* (SAH) agar tidak terjadi pengembunan zat sulfur yang terkandung dalam gas buang pembakaran, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.



Gambar 3.4 Siklus Udara Pembakaran

Setelah melewati *Steam Coil*, udara dialirkan ke *Secondary Air Heater* (SAH), yang memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan udara sekunder lebih lanjut. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi termal pembangkit tetapi juga memastikan udara yang masuk ke ruang bakar memiliki suhu optimal untuk mendukung pembakaran yang sempurna. Udara yang telah dipanaskan di SAH kemudian dialirkan ke *Windbox*, yaitu ruang distribusi udara yang berfungsi



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



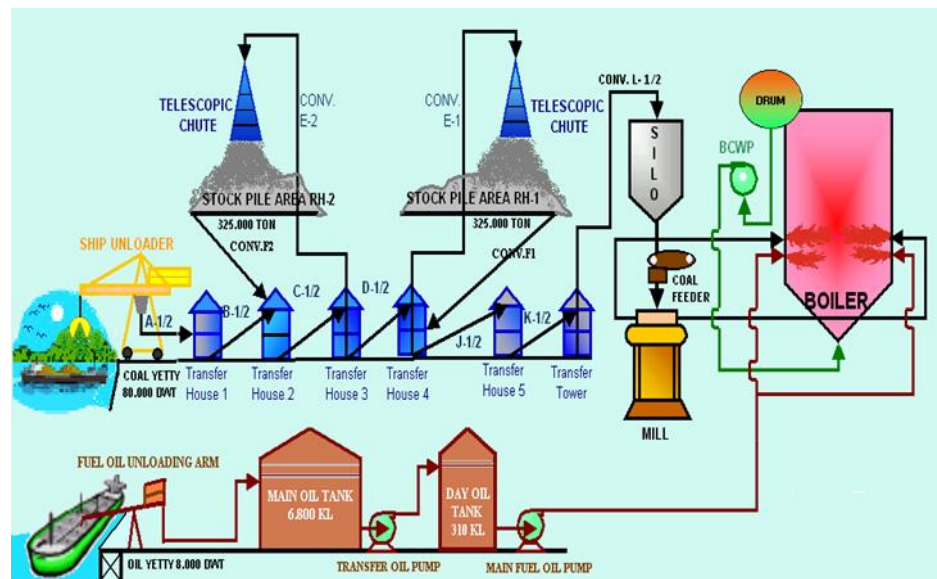
menyalurkan udara pembakaran ke ruang bakar melalui damper. *Windbox* memastikan aliran udara pembakaran merata dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan proses pembakaran di dalam Furnace. Tahap terakhir adalah udara yang masuk ke Furnace, yang merupakan ruang bakar tempat terjadinya proses pembakaran utama. Di dalam Furnace, udara bercampur dengan bahan bakar (misalnya batu bara yang telah dihaluskan) untuk menghasilkan reaksi pembakaran. Proses ini menghasilkan energi panas yang akan digunakan untuk menghasilkan uap, yang menjadi sumber energi dalam siklus pembangkitan listrik. Siklus ini berjalan terus-menerus untuk memastikan pembangkit bekerja secara optimal.

3.3.3 Siklus Bahan Bakar

Coal Handling System merupakan sistem penanganan batu bara yang bertugas mengelola proses pembongkaran batu bara dari kapal atau tongkang dan mengalirkannya menuju silo (*Coal Bunker*) melalui rangkaian *conveyor*. Sebagian batu bara juga dialirkan menuju area penyimpanan (*stockpile*) untuk penataan menggunakan alat berat seperti *buldozer*. Di Unit Pembangkitan Paiton, batu bara merupakan bahan bakar utama yang digunakan, dengan *High-Speed Diesel* (HSD) atau solar sebagai bahan bakar awal dalam proses pengoperasian pembangkit. Jenis batu bara yang saat ini digunakan mencakup batu bara dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara itu, pemakaian batu bara dari Arutmin untuk sementara dihentikan karena harga pembeliannya yang terlalu tinggi, sehingga alternatif bahan bakar lain dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional.

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PLTU Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian

dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer House no.1 dalam Transfer House no.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke Transfer House no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya sampai pada *Transfer House* no.5 (*conveyor day*), kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit 1 dan 2.



Gambar 3.5 Siklus Bahan Bakar Pembakaran

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

- a. Unloading System pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stock Pile* (Coal Yard).
- b. *Loading System* pemindahan Batubara dari Reclaim Hopper ke *Stockpile area* menuju Silo.
- c. *Direct Unloading System* pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke *Stock Pile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara di gunakan alat berat *Buldozer* untuk meratakan batubara yang berada di *Stock Pile*. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di stock area menggunakan dresser dan loader.

Adapun pengaman pada area batubara yaitu *Coal Handling System Local Control Protection* yang terdiri dari:

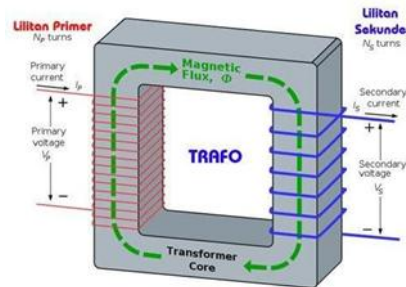
- a. *Pull Cord* : Pengaman di sisi kanan & kiri conveyor yang dioperasikan dari lokal.
- b. *Belt Misalignment* : Pengaman belt conveyor bila terjadi jogging.
- c. *Under Speed* : Pengaman bila belt conveyor Slip, over load, batubara basah.
- d. *Chute Pluge* : Pengaman chute bila tersumbat agar batubara tidak tumpah.
- e. *Belt Tension* : Pengaman belt bila belt conveyor putus atau kendur.

3.4 Transformator

3.4.1 Transformator Daya

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerja suatu transformator adalah induksi bersama (*mutual induction*) antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh fluks magnet. Dalam bentuk yang sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, fluks bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGL (Gaya Gerak Listrik) induksi (sesuai dengan induksi elektromagnet) dari hukum faraday. Fluks magnetik adalah keadaan dimana sejumlah garis kuat medan magnetik tertentu menembus suatu luas permukaan tertentu. Timbulnya medan magnetik bisa diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti adanya arus listrik yang mengalir pada suatu kawat ataupun kehadiran dari suatu benda magnetik. Secara sederhana transformator dapat dibagi menjadi

tiga bagian, yaitu lilitan primer, lilitan sekunder, dan inti besi. Lilitan primer merupakan bagian transformator yang terhubung dengan rangkaian sumber energi (catu daya). Lilitan sekunder merupakan bagian transformator yang bertujuan untuk mengarahkan keseluruhan fluks magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer agar masuk ke lilitan sekunder. Berikut adalah gambar sederhana dari sebuah transformator.



Gambar 3.6 Prinsip Kerja Transformator

Transformator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik. Transformator ini berfungsi untuk mentransfer energi listrik di berbagai bagian rangkaian, mulai dari generator hingga rangkaian primer pada sistem distribusi. Transformator berperan sebagai penghubung utama dalam proses penyaluran energi listrik.

3.4.2 Jenis dan Fungsi Transformator

Berdasarkan tegangan operasinya dapat dibedakan menjadi transformator 500/18 kV disebut Generator Transformator/Main transformer (GT), transformator 150/10 kV disebut *Standby Service Transformer* (SST), transformator 18/10 kV disebut *Unit Auxilliary Transformer* (UAT) dan transformator 6300/400 V disebut PDC Transformer. Titik netral transformator ditanahkan sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan / proteksi, sebagai contoh transformator 500/18 kV dan 150/10 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 500 kV dan 150 kV sedangkan sisi netral 10 kV ditanahkan dengan tahanan rendah.

Berdasarkan penggunaannya, terdapat 3 jenis transformator daya yang digunakan pada sistem kelistrikan di PLTU Paiton, yaitu :

- a. Generator Transformer (GT) berfungsi untuk menyalurkan daya yang dibangkitkan generator menuju sistem jaringan.



Gambar 3.7 Generator Transformer

- b. *Station Service Transformer* (SST) berfungsi untuk menyalurkan dari sistem jaringan ke peralatan beban pembangkit.



Gambar 3.8 *Station Service Transformer*

- c. *Unit Auxiliary Transformer* (UAT) berfungsi untuk menyalurkan tegangan yang dibangkitkan generator ke peralatan beban pembangkit.



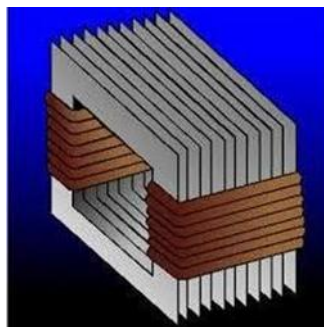
Gambar 3.9 *Unit Auxiliary Transformer*

3.4.3 Bagian-bagian Transformator

Transformator terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu :

1. Inti Besi

Inti besi berfungsi untuk mempermudah aliran *fluks magnetic* yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Inti ini dibuat dari lapisan-lapisan tipis atau plat-plat yang terbuat dari campuran besi khusus dengan kandungan silikon rendah. Setiap lapisan dilaminasi dan diberi isolasi untuk mengurangi panas yang disebabkan oleh arus Eddy (*Eddy Current*) serta meminimalkan rugi-rugi besi. Selain itu, lapisan-lapisan ini dijepit dengan kuat untuk mencegah terjadinya getaran.



Gambar 3.10 Inti Besi Trafo

2. Kumparan Trafo

Beberapa lilitan kawat berisolasi membentuk suatu kumparan. Kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap

kumparan lain dengan isolasi padat, seperti karton, pertinax dan lain-lain.



Gambar 3.11 Kumparan Trafo

Umumnya pada trafo terdapat kumparan primer dan sekunder. Bila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan atau arus bolak-balik maka pada kumparan tersebut timbul fluksi yang menginduksikan tegangan, bila pada rangkaian skunder diberi beban maka akan mengalir arus pada kumparan sebagai alat transformasi tegangan dan arus.

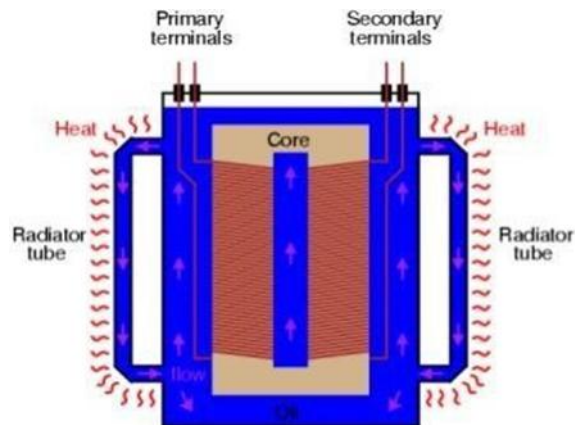
3. Minyak Trafo

Sebagian besar trafo daya, kumparankumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo daya berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas dan sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi) sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

Untuk itu minyak trafo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki kekuatan isolasi yang tinggi.
- Penyalur panas yang baik dan memiliki berat jenis yang kecil, sehingga partikel-partikel dalam minyak dapat mengendap dengan cepat.
- Memiliki viskositas yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi sehingga pendingin menjadi lebih baik
- Memiliki titik nyala yang tinggi, tidak mudah menguap yang dapat membahayakan.

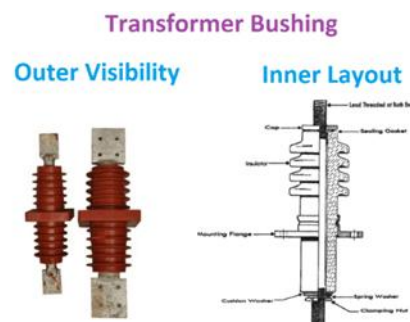
- Tidak merusak bahan isolasi yang padat.
- Memiliki sifat kimia yang stabil
- Tidak bereaksi secara kimiawi dengan logam dan bahan isolasi.



Gambar 3.12 Ilustrasi Minyak di dalam Trafo

4. Bushing

Hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekali berfungsi sebagai penyekat antara konduktor dengan tangki trafo.



Gambar 3.13 Bushing Trafo

5. Tangki dan Konservator

Pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo berada (ditempatkan) dalam tangki. Untuk menampung pemuaian minyak trafo, tangki dilengkapi dengan konservator. Konservator senantiasa berisi sebagian minyak, guna menjamin bahwa tangki

transformator berisi minyak penuh dan juga membantu menghindari absorpsi kelembaban dari atmosfer oleh minyak tangki.



Gambar 3.14 Tangki dan Konservator Trafo

6. *Tap Charger*

Tap Changer merupakan alat pengubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan/stabil (diinginkan) dari tegangan jaringan/sisi primer yang berubah-ubah. Tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban (*on-load*) atau dalam keadaan tak berbeban (*off load*) tergantung pada jenisnya. Kestabilan tegangan dalam suatu jaringan merupakan salah satu hal yang dinilai sebagai kualitas tegangan. Trafo dituntut memiliki nilai tegangan output yang stabil sedangkan besarnya tegangan input tidak selalu sama. Dengan mengubah banyaknya belitan sehingga dapat merubah ratio antara belitan primer dan sekunder dan dengan demikian tegangan output/ sekunder pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem berapapun tegangan input/ primernya. Penyesuaian ratio belitan ini disebut Tap changer. Proses perubahan ratio belitan ini dapat dilakukan pada saat trafo sedang berbeban (*On load tap changer*) atau saat trafo tidak berbeban (*Off Circuit tap changer/ De Energize Tap Changer*)



Gambar 3.15 *Tap Charger Trafo*

7. NGR (*Neutral Grounding Resistor*)

Salah satu metoda pentanahan adalah dengan menggunakan NGR. NGR adalah sebuah tahanan yang dipasang serial dengan neutral sekunder pada trafo sebelum terhubung ke ground/tanah. Tujuan dipasangnya NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus gangguan yang mengalir dari sisi neutral ke tanah.



Gambar 3.16 *Neutral Grounding Resistor Trafo*

8. Alat Pernafasan

Karena pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, maka suhu minyak pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari tangki, sebaliknya apabila suhu minyak turun, minyak menyusut maka udara luar akan masuk ke dalam tangki. Kedua proses di atas disebut pernapasan transformator.

Akibat pernapasan transformator tersebut maka permukaan minyak akan selalu bersinggungan dengan udara luar. Udara luar yang lembab akan menurunkan nilai tegangan tembus minyak transformator, maka untuk mencegah hal tersebut, pada ujung pipa penghubung udara luar dilengkapi dengan alat pernapasan, berupa tabung berisi kristal zat higroskopis.



Gambar 3.17 *Dehydrating Brether Trafo*

9. Indikator

Untuk mengawasi kinerja transformator selama beroperasi, diperlukan berbagai indikator yang memantau kondisi transformator secara real-time. Indikator tersebut meliputi :

- a. Indikator Suhu Minyak berfungsi untuk memantau suhu minyak pendingin di dalam trafo. Suhu minyak yang terlalu tinggi dapat

mengindikasikan adanya masalah seperti beban berlebih, gangguan pendinginan, atau kerusakan internal. Pemantauan suhu ini biasanya dilakukan melalui thermometer atau sensor suhu yang terintegrasi.



Gambar 3.18 Indikator Suhu Minyak

- b. Indikator level minyak digunakan untuk memastikan level minyak dalam tangki transformator berada dalam batas normal. Permukaan minyak yang terlalu rendah dapat menyebabkan pendinginan tidak optimal, sementara level yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kebocoran atau adanya uap air di dalam tangki. Indikator ini membantu mencegah kerusakan akibat kondisi abnormal.



Gambar 3.19 Indikator Level Minyak

- c. Indikator Kedudukan Tap berfungsi untuk menunjukkan posisi tap changer pada transformator. Tap changer digunakan untuk

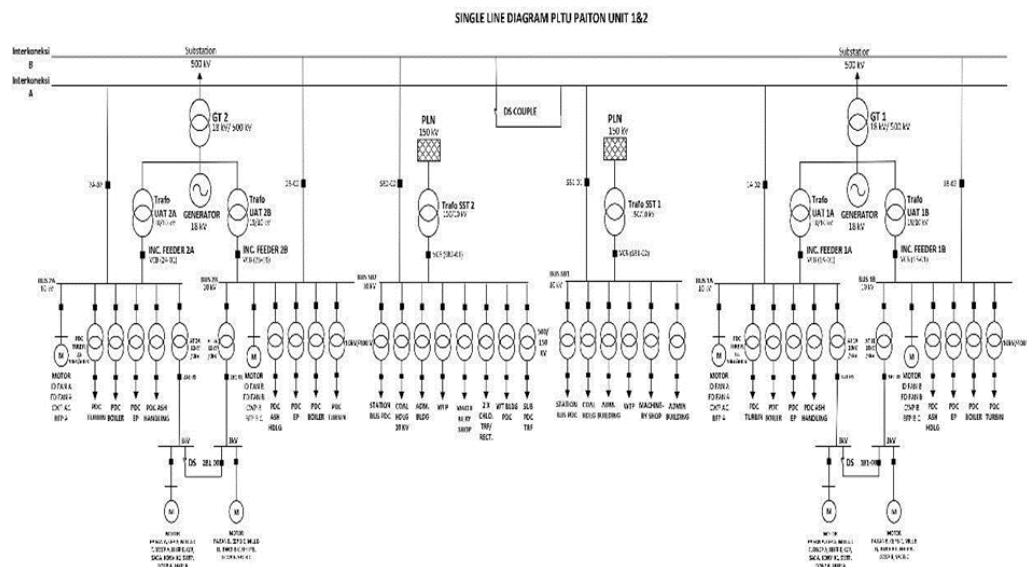
menyesuaikan tegangan keluaran transformator agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Indikator ini penting untuk memastikan posisi tap berada pada pengaturan yang tepat, sehingga dapat menjaga stabilitas tegangan.



Gambar 3.20 Indikator Kedudukan Tap

3.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 & 2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang disuplai ke dalam grid Jawa Madura dan Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.21 SLD Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 & 2



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



- **Sistem Tegangan 18 kV**

Sistem Tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator unit 1 dan 2 yang disalurkan ke sistem tegangan 500 kV melalui generator transformer (GT, 18/500 kV, 470 MVA).

- **Sistem Tegangan 150 kV**

Sistem Tegangan 150 kV diperoleh dari sumber PLN yang disalurkan melalui *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke station bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai *interconnection* bus A (dari SST 1) dan *interconnection* bus B (dari SST 2).

- **Sistem Tegangan 500 kV**

Tegangan 500 kV diperoleh dari tegangan *step up* dari tegangan yang dihasilkan oleh generator 18 kV ke 500 kV oleh GT Transformer yang selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian yang disalurkan melalui tie transformer (TT1 dan TT 2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke substation 500 kV.

- **Sistem Tegangan 10 kV**

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta station Bus 1 dan 2. Unit bus disuplai oleh UAT sementara station bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. *Switchgear* adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti *Disconnecting Switch* (DS), Fuse atau *Circuit Breaker* (CB) yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

- **Sistem Tegangan 3 kV**

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh *Auxiliary Transformer* (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. *Auxiliary Transformer* mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



oleh *Auxiliary Transformer*. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

- **Sistem Tegangan 380 V**

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban– beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh masing- masing trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC– MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan– peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan– peralatan seperti MCC dan lain– lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan – peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain– lain.

- **Sistem Tegangan 220 VDC**

Sistem tegangan 220 VDC disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh : *Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System dan Uninterruptible Power Supply 25 (UPS) GUTOR*. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya *back- up/emergency* kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (*near instantaneous*) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

- **Sistem Tegangan 125 VDC**

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, yang digunakan untuk melayani 10 kV unit switchgear, 3 kV switchgear, semua kontrol panel, kontrol power untuk GT, UAT dan sebagainya.



3.6 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap berfungsi dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kontinuitas penyaluran tenaga listrik serta meningkatkan keandalan sistem.

3.6.1 Jenis-jenis Pemeliharaan

Jenis-jenis pemeliharaan peralatan adalah sebagai berikut :

a. ***Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)***

Preventive Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik v pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personil khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (*Condition Base Maintenance*). Dalam prakteknya predictive maintenance memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online. Pada transformator bentuk dari Predictive maintenance antara lain pemeliharaan minyak transformator (*Dissolved Gas Analysis*), tes vibrasi, tes termografi, dan tes karakteristik arus motor, partial discharge online, tribology, kadar air hingga pengujian *Breakdown Voltage* (BDV).

b. ***Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)***

Predictive Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : Instruction Manual dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (*Time Base Maintenance*). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat *Preventive maintenance* tidak memerlukan special tools antara lain penggantian komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin. Adapun contoh *Preventive maintenance* pada sebuah transformator dilakukan dengan memonitor kondisi dan parameter transformator secara visual seperti pemeriksaan temperature minyak dan belitan, level minyak, silica gel, kebocoran minyak dan seterusnya.

c. ***Corrective Maintenance***

Corrective Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga *Curative Maintenance*, yang bisa berupa *Trouble Shooting* atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana. Adapun part yang seringkali mengalami kerusakan dan mengganggu operasi transformator seperti kerusakan pada bushing isolator, sambungan konduktor, kebocoran minyak, kerusakan motor fan pendingin, gangguan pada sistem kontrol pendingin dan juga beberapa kerusakan lainnya. Kerusakan yang paling dihindari pada transformator adalah kerusakan pada bagian utama transformator yaitu belitan dan inti besi.

d. ***Periodic Maintenance***

Periodic Maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. *Periodic maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan time-based atau waktu, dan dilaksanakan pada saat unit *shutdown*. baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun *shutdown* dikarenakan permintaan atau kondisi. *Periodic*



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



maintenance yang biasanya dilakukan pada sebuah transformator antara lain membersihkan dan mengecek kondisi *fan transformator*, bushing, arrester, *electrical test*, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tan delta, pengukuran ratio test, pengukuran tahanan dc, HV Test, PD *Offline*, dan seterusnya.

3.7 Sistem Proteksi

Sistem Proteksi atau relay proteksi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengamankan peralatan (*equipment*) sehingga dapat meminimalisir kerusakan saat terjadi gangguan (*fault*). Sistem proteksi pada dasarnya mampu mendeteksi gangguan dan mengatasinya sesegera mungkin. Contoh relay proteksi seperti relay arus lebih, relay diferensial, relay daya balik, relay frekuensi, dll. Beberapa fungsi relay proteksi pada sistem tenaga listrik antara lain:

1. Mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat terjadinya gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak normal.
2. Mempersempit daerah yang terjadi gangguan sehingga gangguan tidak melebar pada sistem yang lebih luas.
3. Mengamankan manusia yang ada pada daerah gangguan yang ditimbulkan oleh tenaga listrik.
4. Memberi sinyal alarm untuk melepas PMT dengan tujuan mengisolir gangguan atau kondisi yang tidak normal, seperti adanya beban lebih, tegangan rendah, kenaikan temperature dan lain sebagainya.
5. Meminimalisir kerusakan yang akan di timbulkan yang dapat berakibat fatal pada unit pembangkit.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Generator

Generator sinkron adalah mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dengan kecepatan putar rotor yang selalu sinkron dengan frekuensi tegangan yang dihasilkan. Generator sinkron banyak digunakan pada pembangkit tenaga listrik karena memiliki kemampuan menghasilkan daya besar dengan tegangan dan frekuensi yang stabil (Sunarlik, 2011).

Generator sinkron terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian diam yang berfungsi sebagai tempat kumparan jangkar (*armature winding*) yang menghasilkan tegangan listrik tiga fasa. Rotor merupakan bagian berputar yang berfungsi sebagai penghasil medan magnet melalui kumparan medan (*field winding*) yang dialiri arus searah (DC).

Ketika rotor diputar oleh turbin, medan magnet yang terbentuk pada rotor akan memotong konduktor pada stator sehingga menimbulkan gaya gerak listrik (GGL) sesuai dengan hukum induksi Faraday. Tegangan yang dihasilkan bergantung pada besar fluks magnet dan kecepatan putaran rotor.

Hubungan antara kecepatan putar dan frekuensi dinyatakan dengan persamaan:

$$n_s = \frac{120f}{p}$$

di mana:

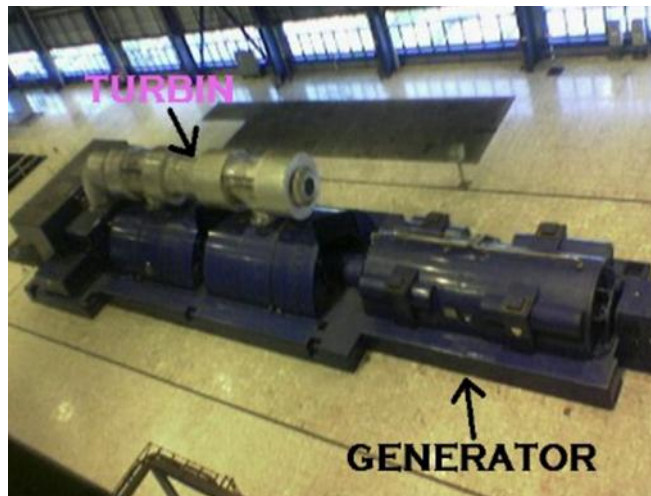
n_s = kecepatan sinkron (rpm)

f = frekuensi (Hz)

p = jumlah kutub

Proses kerja generator sinkron yang dioperasikan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 tidak lepas dari kinerja dua komponen utama yaitu rotor dan stator. Rotor dihubungkan dengan shaft turbin sehingga berputar bersama-sama dengan memanfaatkan tenaga uap sebagai tenaga penggerak mula yang dihasilkan oleh boiler. Stator bar didalam sebuah generator berfungsi untuk membawa arus jangkar,

sebagai output dari generator. Sedangkan *exciter* menghasilkan arus DC yang disuplai ke rotor, dialirkan melalui *Brush Gear* yang langsung bersentuhan dengan *slip ring* yang dipasang jadi satu dengan rotor sehingga akan timbul medan magnet (fluks). Jika rotor mulai berputar, maka medan magnet tersebut akan memotong kumparan pada stator sehingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul tegangan listrik. Dengan timbulnya tegangan listrik di stator, maka ketika terminal stator dihubungkan dengan beban, maka generator akan menyuplai daya ke beban.



Gambar 4.1 Generator Sinkron Unit 2

4.2 Spesifikasi Generator

Berikut merupakan spesifikasi dari Generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2:

GENERATOR	
•Tipe	: THREE PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR
•TOTALLY ENCLOSED DIRECT COUPLED TO TURBINE	
•PABRIK	: TOSHIBA CORPORATION, JAPAN
•RATING	
•KAPASITAS	: 473.000 kVA
•ARUS	: 15.172 AMPERE
•TEGANGAN	: 18.000 VOLT
•PUTARAN	: 3000 rpm
•FREKUENSI	: 50 Hz.
•FAKTOR DAYA	: 0.85 LAGGING
•TEKANAN GAS HYDROGEN	: 4,2 Kg/cm ²
•PENGUAT GENERATOR	
•SISTEM	: PENGUAT STATIS DGN THYRISTOR
•Tipe	: FULL BRIDGE
•RATING	: 1.920 kW
•VOLTAGE	: 490 VOLT
•RATING (EACH)	: 4.050 AMPERE
•SISTEM PENDINGIN	
•LILITAN STATOR	: DIDINGINKAN LANGSUNG DG AIR
•INTI STATOR	: DIDINGINKAN DENGAN H ₂ GAS
•LILITAN ROTOR	: DIDINGINKAN DENGAN H ₂ GAS

Gambar 4.2 Spesifikasi Generator PLTU Paiton Unit 1 & 2



4.3 Sistem Eksitasi Generator Sinkron

Sistem eksitasi generator sinkron merupakan sistem yang berfungsi menyediakan arus searah (*Direct Current/DC*) ke kumparan medan (*field winding*) pada rotor guna menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini sangat menentukan besar kecilnya tegangan induksi pada stator generator. Oleh karena itu, sistem eksitasi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan tegangan, daya reaktif, serta faktor daya pada sistem tenaga listrik (Sitanggang,dkk,2024).

Besarnya arus eksitasi yang diberikan ke rotor akan mempengaruhi kuat medan magnet. Semakin besar arus eksitasi, maka semakin besar fluks magnet yang dihasilkan, sehingga tegangan keluaran generator meningkat. Sebaliknya, jika arus eksitasi dikurangi, fluks magnet melemah dan tegangan keluaran generator menurun.

Selain mengatur tegangan, sistem eksitasi juga berfungsi menjaga stabilitas sistem tenaga listrik ketika terjadi gangguan beban, fluktuasi tegangan, atau perubahan kondisi operasi generator.

4.4 *Carbon Brush* (Sikat Karbon)

Carbon brush adalah komponen konduktif yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik antara bagian diam (stator) dan bagian berputar (rotor) pada generator sinkron melalui *slip ring*. *Brush* umumnya terbuat dari bahan karbon atau grafit karena memiliki konduktivitas listrik yang cukup baik, tahan terhadap panas, serta memiliki sifat gesek yang rendah sehingga tidak merusak permukaan *slip ring* (Steinbach,dkk 2016).

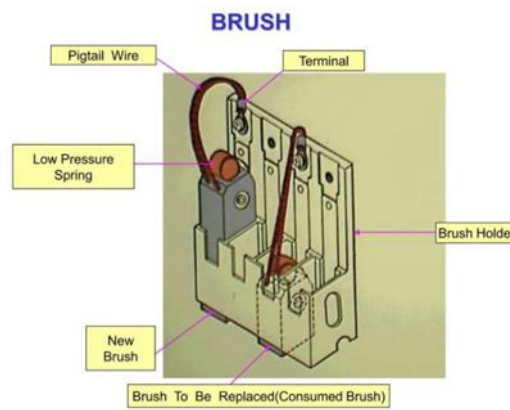
Brush ditempatkan di dalam *brush holder* dan ditekan ke permukaan *slip ring* menggunakan pegas dengan tekanan tertentu agar kontak listrik tetap stabil selama rotor berputar. adapun fungsi *Carbon brush* pada Generator

Fungsi utama *carbon brush* pada generator sinkron adalah:

1. Mengalirkan arus eksitasi DC ke kumparan rotor.
2. Menjaga kestabilan medan magnet rotor.
3. Menjamin kontinuitas aliran arus listrik antara bagian diam dan bagian berputar.

4. Mengurangi terjadinya percikan api (*arching*) akibat kontak listrik yang tidak stabil.

Kegagalan fungsi brush dapat menyebabkan gangguan pada sistem eksitasi yang berdampak pada ketidakstabilan tegangan dan berpotensi menyebabkan kerusakan komponen generator lainnya. Sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum terjadi kerusakan serius. Selain itu, monitoring membantu menjaga keandalan operasi.



Gambar 4.3 Tampilan *Brush* Generator

4.5 Standar Operasi dan Prosedur Penggantian *Carbon Brush* Generator Sinkron

Parameter operasional *carbon brush* yang meliputi arus, temperatur, dan hardness (kekerasan), serta prosedur penggantian carbon brush pada sistem eksitasi generator sinkron berdasarkan Instruksi Kerja (IK) dan standar pabrikan.

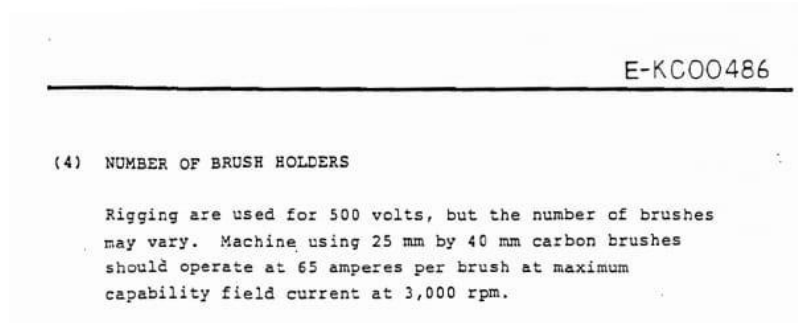
4.5.1 Arus Standar *Carbon Brush*

Arus carbon brush merupakan parameter utama yang menunjukkan kualitas penyaluran arus eksitasi dari *slip ring* menuju kumparan rotor generator sinkron. Setiap *carbon brush* harus membawa arus dalam batas standar yang telah ditentukan agar distribusi arus eksitasi merata dan tidak menimbulkan pemanasan berlebih.

Berdasarkan Instruksi Kerja (IK) Penggantian *Brush Exciter* dan spesifikasi pabrikan, nilai arus *carbon brush* yang diizinkan berada pada kisaran 65 A – 114 A per *brush*. Apabila nilai arus suatu *brush* berada di luar batas tersebut, maka brush dikategorikan dalam kondisi tidak normal. Arus yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kenaikan temperatur dan

mempercepat keausan *brush*, sedangkan arus yang terlalu rendah menunjukkan adanya hambatan kontak antara brush dan slip ring akibat

keausan brush, tekanan pegas yang tidak sesuai, atau permukaan *slip ring* yang tidak rata. Oleh karena itu, pengukuran arus brush perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kegiatan *Condition Based Maintenance* (CBM).



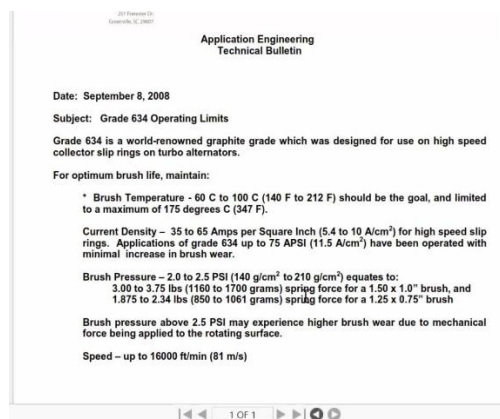
Gambar 4.4 Bukti Standar Operasi Arus

4.5.2 Standar Temperatur *Carbon Brush*

Temperatur carbon brush digunakan sebagai indikator kondisi kontak listrik antara *brush* dan *slip ring*. Kenaikan temperatur yang tidak normal menandakan adanya peningkatan resistansi kontak yang dapat menyebabkan kerusakan pada brush maupun *slip ring*.

Berdasarkan standar operasi yang ditetapkan dalam Instruksi Kerja (IK), batas temperatur *carbon brush* adalah sebagai berikut:

1. Temperatur operasi normal : 60 °C – 100 °C
2. Temperatur maksimum yang diizinkan : 175 °C



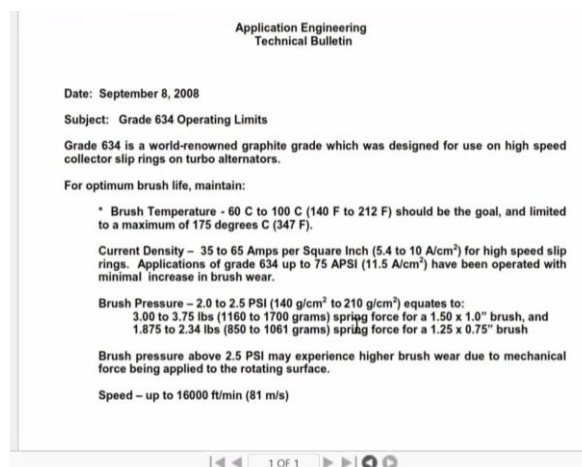
Gambar 4.5 Bukti Standar Temperatur

Brush yang beroperasi di atas batas temperature 175 normal harus segera dilakukan pemeriksaan dan penggantian apabila ditemukan keausan atau kerusakan fisik. Temperatur yang terlalu tinggi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan *brush* retak, pecah, serta meningkatkan risiko terjadinya percikan api (*arching*) pada permukaan slip ring. Pengukuran temperatur dilakukan menggunakan alat *thermograph* atau *infrared thermometer* pada setiap *brush holder* secara berkala.

4.5.3 Standar Hardness (Kekerasan) Carbon Brush

Hardness atau tingkat kekerasan carbon brush merupakan parameter penting yang mempengaruhi kualitas gesekan antara brush dan slip ring. Carbon brush harus memiliki tingkat kekerasan sesuai dengan spesifikasi pabrikan agar tidak menimbulkan keausan yang tidak normal.

Brush dengan hardness yang terlalu tinggi dapat menyebabkan permukaan *slip ring* cepat aus dan meningkatkan risiko terjadinya *arching*. Sebaliknya, *brush* dengan hardness yang terlalu rendah akan cepat habis dan tidak mampu menyalurkan arus secara stabil. Oleh karena itu, hanya *carbon brush* dengan nilai hardness sesuai standar pabrikan (*original brush*) yang diperbolehkan digunakan pada sistem eksitasi generator sinkron. Pengujian hardness dilakukan menggunakan alat uji kekerasan (*hardness tester*) dan hasilnya dibandingkan dengan nilai standar dari pabrikan sebagai acuan kelayakan penggunaan *brush*.





Gambar 4.6 strandart kekerasan carbon brush

4.5.4 Prosedur Penggantian *Carbon Brush* (Kondisi *Online*)

Penggantian *carbon brush* dapat dilakukan dalam kondisi generator tetap beroperasi (*online*) dengan mengikuti prosedur keselamatan dan teknis sesuai Instruksi Kerja (IK). Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas operasi generator serta menjamin keselamatan personel.

a. Tahap Persiapan

1. Membuat *Permit To Work* (PTW) dan melakukan koordinasi dengan operator unit.
2. Menyiapkan alat kerja dan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan.
3. Menyiapkan *logsheet* pencatatan data arus dan temperatur *brush*.

b. Tahap Pelaksanaan

1. Melakukan inspeksi visual terhadap kondisi *brush* dan *brush holder*.
2. Mengukur arus dan temperatur setiap *brush*.
3. Menentukan *brush* yang harus diganti berdasarkan hasil pengukuran dan kondisi fisik.
4. Jumlah *brush* yang diganti tidak boleh melebihi batas yang ditentukan agar tidak mengurangi luas kontak secara signifikan.
5. Mengganti *brush* menggunakan alat khusus (*handle magazine*) sesuai prosedur kerja.
6. Mengukur tekanan pegas *brush* (*spring pressure*) dan memastikan nilainya sesuai standar, yaitu sekitar 1,1 – 1,5 kg.
7. Memastikan *brush* baru dapat bergerak bebas pada *brush holder*.

c. Tahap Akhir

1. Melakukan pengecekan ulang arus dan temperatur *brush* setelah penggantian.
2. Membersihkan area kerja dan mengumpulkan *brush* lama untuk dilaporkan sebagai barang rusak.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan pada *job card maintenance*.

4.6 Standar *Brush Generator Toshiba UP Paiton*

Standar *Brush* yang digunakan dalam generator sinkron di Up paiton unit 2 yaitu tipe NCC 634 R, Adapun Penjelasan pada tipe NCC 634 R sebagai berikut:

1. NCC 364R sering kali dirancang dengan komposisi dan struktur material yang lebih halus atau dimodifikasi dibandingkan NCC 364, memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap keausan pada aplikasi dengan beban yang lebih tinggi.
2. NCC 364 umumnya cocok untuk beban standar dengan suhu dan kelembaban lingkungan yang normal, sedangkan NCC 364R biasanya lebih baik digunakan pada kondisi operasi yang lebih berat, seperti lingkungan dengan kelembaban tinggi atau suhu yang fluktuatif.
3. NCC 364R cenderung memiliki karakteristik yang mengurangi *noise* elektrik (gangguan kecil pada sinyal) dan umumnya lebih tahan terhadap panas.
4. NCC. Biasanya menunjukkan merk atau produsen (seperti *National Carbon Company*) atau tipe material khusus yang digunakan pada *carbon brush* tersebut. NCC sering dikenal sebagai bahan karbon berkualitas yang dirancang khusus untuk aplikasi industri seperti generator dan motor listrik.
5. 634. Merupakan penanda spesifik untuk *grade* atau tipe karbon. Angka ini dapat mencerminkan beberapa sifat penting seperti kepadatan, tingkat kekerasan, dan komposisi material dari brush tersebut. Semakin tinggi angkanya, biasanya menandakan sifat-sifat khusus dari material seperti ketahanan lebih tinggi terhadap panas atau keausan.
6. R. Huruf di belakang, seperti "R", bisa mengindikasikan modifikasi tertentu pada tipe karbon ini. "R" bisa berarti versi yang "refined" (disempurnakan) atau untuk aplikasi khusus seperti yang memerlukan ketahanan ekstra terhadap panas atau lingkungan kerja yang ekstrem.
7. NCC 634R adalah *carbon brush* yang dirancang dengan spesifikasi tertentu dari produsen, menggunakan bahan karbon yang cocok untuk



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



aplikasi berat atau khusus, dan dapat memiliki ketahanan lebih terhadap keausan dan panas dibandingkan dengan tipe karbon standar.

8. Simbol tiga gunung berjejer pada *carbon brush* biasanya merupakan tanda dari produsen yang menunjukkan bahwa *carbon brush* tersebut memiliki ketahanan yang tinggi untuk aplikasi berat dan kondisi ekstrem. Simbol seperti ini sering digunakan untuk menunjukkan beberapa kualitas penting dari carbon brush, di antaranya:

- a. Ketahanan Terhadap Beban Tinggi (*High Load Durability*): Carbon brush dengan simbol ini biasanya dirancang untuk menangani beban listrik yang tinggi tanpa cepat aus, cocok untuk penggunaan pada generator atau motor dengan beban berat.
- b. Kemampuan untuk Kondisi Ekstrem: Tanda ini bisa menunjukkan bahwa brush tersebut mampu bekerja dengan baik di lingkungan yang berat, misalnya dengan suhu tinggi, kelembaban yang tinggi, atau keausan mekanis yang kuat.
- c. Aplikasi Industri atau *Heavy-Duty Carbon brush* yang memiliki simbol gunung seringkali diproduksi untuk aplikasi industri yang intensif, seperti pembangkit listrik atau peralatan besar, di mana keandalan dan daya tahan sangat penting.
- d. Simbol ini memberi indikasi bahwa carbon brush dibuat dengan spesifikasi material yang tahan lama, cocok untuk aplikasi dengan siklus kerja yang berat atau kondisi lingkungan yang menantang.
- e. Karakteristik Grade NCC 634. Berikut adalah karakteristik umum dari grade NCC 634 (dan kemungkinan besar juga berlaku untuk varian “634R”, jika tidak terjadi perubahan besar) berdasarkan data dari produsen & pemasok sikat karbon:



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2



Tabel 4.1 Karakteristik Umum dari Grade NCC 634

Parameter	Nilai /Kisaran	Keterangan / catatan
Resistivitas (<i>resistivity</i>)	$\approx 18 \mu\Omega \cdot m$	Mengindikasikan seberapa besar hambatan internal material karbon; sesuai data Morgan / pemasok lainnya
Densitas (<i>density</i>)	$\approx 1,28 \text{ g/cm}^3$	Kerapatan material karbon solidnya
Kekerasan (<i>Shore hardness</i>)	sekitar 20 (Skala <i>Scleroscope / Shore</i>)	Cocok untuk aplikasi gesekan dengan <i>slip ring</i> / rotor carbonprostore.com+2broadcarbon.com+2
Tegangan kontak (<i>contact drop</i>)	$\geq 2,5 \text{ V}$	Biasanya minimal nilai ini agar tidak terjadi lompatan arus (sparking) berlebihan broadcarbon.com+2Scribd+2
Koefisien gesek (<i>friction coefficient</i>)	$\leq 0,26$	Untuk menjaga gesekan rendah dan meminimalkan keausan broadcarbon.com+1
Kepadatan arus normal (<i>normal current density</i>)	$\sim 10 \text{ A/cm}^2$	Kapasitas arus “standar” yang bisa dibawa material ini carbonkin.com+2Scribd+2
Kecepatan maksimum permukaan (<i>surface speed</i>)	$\sim 81 \text{ m/s}$	Untuk aplikasi <i>slip ring</i> / rotor berkecepatan tinggi broadcarbon.com+3carbonprostore.com+3carbonbrushfactory.com+3
Kekuatan lentur (<i>flexural strength</i>)	$\sim 5,2 \text{ MPa}$	Menunjukkan kemampuan material menahan beban lentur / tegangan mekanis

4.7 Penemuan Kerusakan pada *Brush*

Tabel 4.2 Histori Kerusakan dan Tindak Lanjut *Brush* Generator

Tanggal	Kegiatan / Temuan	Hasil Pengamatan	Tindak Lanjut
25 Agustus 2025	PM <i>Brush Holder</i>	<i>Brush holder</i> no. 11–20 aus lebih cepat, brush macet ($\pm 55 \text{ mm}$)	Identifikasi awal kerusakan
26 Agustus 2025	Penggantian <i>brush</i>	Ditemukan sayatan cukup dalam pada <i>carbon brush</i>	Penggantian 30 EA brush
24 September 2025	PM <i>Brush</i>	Brush aus dan macet pada no. 11,12,16,17,18,19,20 (18 EA)	Penggantian <i>brush</i>
30	Monitoring CBM	Temperatur tinggi pada brush no. 1 & 9	Identifikasi dan pengukuran tension



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



September 2025	temperatur		
30 September 2025	Pengukuran tension <i>brush</i>	<i>Brush holder</i> no.2 tidak sesuai standar (0,82 kg)	Evaluasi tekanan pegas
1 Oktober 2025	Pemeriksaan <i>brush holder</i>	Ditemukan <i>brush holder</i> bengkok & permukaan kasar	Penggantian holder dan penghalusan permukaan
2 Oktober 2025	Monitoring CBM	Temperatur tinggi pada no. 4,7,8,9 (hingga 181°C)	Penggantian brush no.4
3 Oktober 2025	Monitoring ulang	Temperatur masih tinggi pada no. 7 & 9	Observasi lanjutan
15 Oktober 2025	Monitoring beban & temperatur	Temperatur tinggi pada beberapa <i>brush</i> saat beban tinggi	Pengambilan data <i>arus brush</i>
24 Oktober 2025	Identifikasi lanjutan	<i>Brush</i> macet, <i>holder</i> bengkok, terjadi <i>arching</i>	Penggantian <i>brush</i> & holder no.7 & 10
27 Oktober 2025	PM ulang	<i>Brush</i> & holder no.7 abnormal kembali, no.8 <i>arching</i>	Monitoring CBM lanjutan
28 Oktober 2025	Tindak lanjut CBM	Resistansi <i>brush</i> tinggi saat kondisi panas	Penggantian 9 EA <i>brush holder</i> (+ kutub)
29 Oktober 2025	Uji <i>hardness brush</i>	<i>Brush</i> lama sangat keras (91–107 HV)	Indikasi <i>brush</i> tidak sesuai spesifikasi
8 November 2025	Data CBM	<i>Brush</i> no.8 arus kecil, ditemukan pecah & holder bengkok	Penggantian <i>brush</i> no.8 & 17
24 Desember 2025	Uji <i>brush</i> baru (original)	<i>Hardness brush</i> baru lebih rendah (70–87 HV)	Persiapan penggantian <i>brush</i>
30 Desember 2025	Penggantian <i>brush</i> baru	Arus & temperatur langsung normal sesuai standar	Operasi kembali stabil
20 Januari 2026	Monitoring CBM	Temperatur stabil < 100°C	Kondisi sistem normal

Tabel 4.3 Dokumentasi Foto Pemeriksaan *Brush* Generator

	Tanggal	Objek Foto	Keterangan
1	25 Agustus 2025	 Gambar 4.7 bukti <i>carbon brush</i> aus	Terlihat keausan tidak merata dan permukaan <i>brush</i> mengalami goresan

2	26 Agustus 2025	 Gambar 4.8 <i>Brush holder</i>	Ditemukan <i>brush</i> macet dan terdapat permukaan <i>holder</i> yang kasar
3	30 September 2025	 Gambar 4.9 Tampilan <i>Slip ring</i> pada <i>brush</i>	Terlihat adanya bekas percikan api (<i>arching</i>) pada permukaan <i>slip ring</i>
4	1 Oktober 2025	 Gambar 4.10 <i>Brush holder</i> bengkok	<i>Brush holder</i> mengalami deformasi sehingga <i>brush</i> tidak dapat bergerak bebas
5	8 November 2025	 Gambar 4.11 <i>Carbon brush</i> pecah	<i>Brush</i> mengalami retak dan pecah akibat temperatur tinggi

6	30 Desember 2025	 Gambar 4.12 Carbon Brush baru	Kondisi <i>brush</i> normal setelah penggantian, temperatur dan arus kembali stabil
---	------------------	--	---

Arus yang rendah di beberapa brush menjadi indikasi terjadinya keausan. *Carbon Brush* yang telah aus memiliki area kontak yang lebih sedikit dengan slip ring. Hal ini menyebabkan arus tidak mengalir dengan baik sehingga terukur lebih rendah, namun kontak yang tidak optimal ini menimbulkan resistansi yang tinggi. Resistansi yang tinggi menyebabkan timbulnya panas berlebih, sehingga meskipun arusnya kecil, suhu cenderung meningkat.

Keausan *brush* cenderung bertambah seiring dengan meningkatnya arus dan distribusi arus yang tidak merata di antara *brush-brush* yang berada dalam konfigurasi paralel. *Brush* yang sudah aus tidak lagi menjalin kontak yang optimal dengan *slip ring*, sehingga mengakibatkan distribusi arus yang tidak merata.

Distribusi arus yang tidak merata pada carbon brush dapat menyebabkan keausan yang berlebihan, panas berlebih, percikan listrik (*Arching*), dan bahkan kerusakan *slip ring*.

Dari berbagai kejadian diatas pada generator #2 penyebab utamanya adalah keausan pada *brush*, sehingga distribusi arus tidak merata. Suhu pada brush akan mulai naik dimana temperature standart *brush* terlampaui, hal ini mengakibatkan terjadinya *arching* dan kerusakan pada *brush holder*. Dengan kerusakan *brush holder* (bengkok) maka brush mengalami macet dan dapat meningkatkan arus. Tidak menutup kemungkinan juga dapat merusak permukaan slipring.

Brush dengan tingkat kekerasan yang terlalu tinggi tidak mampu mengikuti mikro-ketidakrataan permukaan slip ring, sehingga luas bidang kontak efektif



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



antara brush dan slip ring menjadi lebih kecil dan menyebabkan kontak listrik tidak optimal. Kondisi kontak yang tidak merata ini mengakibatkan peningkatan resistansi kontak pada titik brush–slip ring, yang secara prinsip kelistrikan akan menimbulkan rugi daya (I^2R) meskipun arus yang mengalir relatif kecil. Rugi daya tersebut terkonversi menjadi panas yang terkonsentrasi pada area kontak tertentu, sehingga menyebabkan kenaikan temperatur lokal pada brush dan brush holder secara tidak normal. Ketidakstabilan kontak listrik dan fluktuasi arus yang terjadi selanjutnya memicu terjadinya arcing (percikan listrik) antara brush dan slip ring, yang mempercepat degradasi material brush serta merusak permukaan slip ring. Selain itu, karakteristik brush yang terlalu keras menyebabkan keausan abnormal, di mana brush tidak aus secara normal melainkan justru mengikis slip ring, menimbulkan gaya gesek dan getaran berlebih, serta berpotensi menyebabkan deformasi (bengkok) dan kemacetan pada brush holder akibat tekanan mekanis dan panas yang berlebihan.

4.8 Penyajian Data CBM Arus dan Temperatur *Brush* Generator

Condition Based Maintenance (CBM) merupakan metode pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan melalui pemantauan parameter operasi tertentu secara berkala. Pada generator sinkron, parameter yang diamati meliputi arus dan temperatur *carbon brush* sebagai indikator kinerja sistem eksitasi. Pemantauan kedua parameter tersebut bertujuan untuk mendeteksi secara dini terjadinya ketidakwajaran operasi yang dapat menyebabkan kerusakan *brush* dan gangguan pada sistem eksitasi generator.

Data arus dan temperatur *brush* generator yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil monitoring CBM selama periode operasi tertentu. Data tersebut kemudian diseleksi dan disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi kondisi *brush* generator sinkron.

Tabel menyajikan hasil pengukuran arus dan temperatur *carbon brush* generator berdasarkan data CBM yang telah direkapitulasi.

Pada unit Paiton #1, arus eksitasi total (I_{exc}) tercatat sebesar 100,1 A. Nilai arus pada masing-masing brush menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara sekitar 47 A hingga 111 A. *Brush* A3 dan A4 memiliki arus relatif





LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



ketidakseimbangan distribusi arus yang lebih besar pada Unit 2 dibandingkan Unit 1.

Tabel 4.5 hasil pengukuran arus pada masing-masing *carbon brush* (nomor 1 sampai 20)

Unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	50	60	110	111	86	50	51	76	80	63	60	58	83	84	64	47	54	101	91	60
2	61	68	91	115	151	58	67	68	80	72	63	89	122	134	94	55	62	93	101	70

Berdasarkan tabel Laporan Kondisi Carbon Brush Paiton #1, pengukuran dilakukan pada dua waktu yang berbeda, yaitu tanggal 30 September 2025 pukul 15:59 dan 15 Oktober 2025 pukul 11:00, pada beban generator sebesar 368 MW dengan daya reaktif sekitar 100,1 MVAR. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai arus pada masing-masing *carbon brush* mengalami variasi yang cukup signifikan.

Pada tanggal 30 September 2025, arus *brush* berada pada rentang sekitar 47 A hingga 111 A. Brush nomor 3 dan 4 menunjukkan arus relatif tinggi (110 A dan 111 A), sedangkan brush nomor 16 menunjukkan arus terendah sebesar 47 A. Variasi ini mengindikasikan bahwa distribusi arus eksitasi belum merata pada seluruh *brush*.

Pada tanggal 15 Oktober 2025, distribusi arus brush mengalami perubahan dengan rentang sekitar 52 A hingga 88 A. Meskipun masih terdapat perbedaan antar *brush*, nilai arus cenderung lebih merata dibandingkan pengukuran sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kontak antara *brush* dan *slip ring* setelah dilakukan tindakan pemeliharaan atau penyesuaian pada sistem *brush*.

Pada tabel Laporan Kondisi *Carbon Brush* Paiton #2, pengukuran juga dilakukan pada dua waktu yang sama, yaitu tanggal 30 September 2025 pukul 15:59 dan 15 Oktober 2025 pukul 11:00, dengan beban generator sekitar 370 MW dan daya reaktif 99,08 MVAR.

Pada tanggal 30 September 2025, terlihat adanya beberapa brush yang memiliki nilai arus jauh lebih tinggi dibandingkan brush lainnya, yaitu *brush* nomor 5 (151 A), nomor 13 (122 A), dan nomor 14 (134 A). Sementara itu, beberapa brush lain memiliki arus relatif rendah, seperti *brush* nomor 16 sebesar 55 A. Ketidakseimbangan ini menunjukkan kondisi operasi *brush* yang tidak seragam dan



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



mengindikasikan adanya peningkatan resistansi kontak pada beberapa brush tertentu.

Pada tanggal 15 Oktober 2025, distribusi arus *brush* masih menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup besar. *Brush* nomor 3 (136 A), nomor 8 (160 A), nomor 10 (160 A), serta nomor 19 (123 A) mengalami arus yang jauh lebih tinggi dibandingkan *brush* lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan ketidakseimbangan arus pada sistem *brush* belum sepenuhnya teratasi dan masih berpotensi menimbulkan peningkatan temperatur serta risiko terjadinya percikan api (*arching*).

Tabel 4.6 Laporan Kondisi *Carbon Brush* Paiton #1 dan Paiton #2 pada tanggal 30/09/2025 dan 15/10/2025

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #1																				
TANGGAL	TIME	SEBAN (MW)	MVAR	T _{Case} (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30/09/2025	15:59	388	100.1		50	60	110	111	86	50	51	76	80	63	60	58	83	84	64	47
15/10/2025	11:00				63	84	88	66	54	52	55	88	76	64	59	80	77	62	57	60

LAPORAN KONDISI CARBON BRUSH PAITON #2																				
TANGGAL	TIME	SEBAN (MW)	MVAR	T _{Case} (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30/09/2025	15:59	370	99.08		61	68	91	115	151	58	67	68	80	72	63	89	122	134	84	55
15/10/2025	11:00				100	160	136	92	67	71	85	160	90	160	82	106	110	90	69	72

Pada Unit 1, nilai arus *brush* berada pada rentang 52 A hingga 88 A. Secara umum, distribusi arus terlihat relatif merata tanpa adanya lonjakan arus yang sangat signifikan pada satu *brush* tertentu. Arus tertinggi tercatat pada brush nomor 3 dan 8 sebesar 88 A, sedangkan arus terendah terdapat pada *brush* nomor 6 sebesar 52 A. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem *brush* pada Unit 1 bekerja dalam kondisi yang relatif stabil dan tidak terdapat indikasi ketidakseimbangan arus yang ekstrem.

Sebaliknya, pada Unit 2, terlihat adanya beberapa *brush* yang mengalami arus jauh lebih tinggi dibandingkan brush lainnya. Brush nomor 2, 3, 8, dan 10 menunjukkan nilai arus sebesar 160 A, sementara brush nomor 19 mencapai 123 A. Nilai arus tersebut jauh di atas rata-rata arus *brush* lainnya yang berada pada kisaran 67 A hingga 110 A. Ketidakseimbangan distribusi arus ini mengindikasikan adanya kondisi operasi yang tidak normal pada sistem *brush* Unit 2.

Perbedaan distribusi arus antara Unit 1 dan Unit 2 menunjukkan bahwa Unit 2 mengalami ketidakseimbangan arus yang lebih besar. *Brush* dengan arus tinggi berpotensi mengalami peningkatan temperatur yang signifikan sehingga mempercepat keausan *brush* dan meningkatkan risiko terjadinya percikan api



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



(*arching*) pada *slip ring*. Sementara itu, brush dengan arus rendah mengindikasikan adanya peningkatan resistansi kontak yang menyebabkan aliran arus tidak merata.

Tabel 4.7 data arus *carbon brush* untuk Unit 1 dan Unit 2 pada tanggal
30/09/2025 dan 15/10/2025

Unit	Load	Mvar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	370	99.08	63	84	88	66	54	52	55	88	76	64	59	80	77	62	57	60	55	81	86	60
2	340	108.2	100	160	136	92	67	71	85	160	90	160	82	106	110	90	69	72	68	85	123	63

gai kondisi tidak normal. *Brush* nomor 12 hingga 17 menunjukkan nilai arus yang relatif kecil pada beberapa jalur (A–E) dibandingkan brush lainnya. Nilai arus yang rendah ini mengindikasikan bahwa *brush* tersebut tidak menghantarkan arus secara optimal akibat adanya hambatan kontak yang besar, misalnya karena permukaan *brush* yang aus, *brush holder* macet, atau tekanan pegas yang tidak sesuai standar. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa tidak semua *brush* bekerja secara efektif dalam menyalurkan arus eksitasi ke rotor.

Tabel 4.8 Data Pengambilan Arus *Brush* Pada Unit 1

NO	Result (A)				
	A	B	C	D	E
1	46.5	48.6	10.9	67.4	31.4
2	34.8	23.6	25.4	30.2	5.6
3	28.9	24.4	13.2	51.4	21.6
4	43.5	20.5	13.8	1.9	36.3
5	45.6	38.8	10.1	13.9	63.6
6	34.8	46.3	30.7	61.3	47.3
7	69.2	72.3	90.1	78.3	69.5
8	81.4	85.6	57.4	115.6	72.3
9	88.2	60.6	96.5	76.2	67.6
10	61.4	53.1	68.3	38.4	62.5
11	19.5	16.3	42.1	30.1	35.0
12	14.9	11.7	51.8	55.6	55.9
13	63.1	8.2	48.2	51.2	21.2
14	10.9	56.4	46.0	38.7	61.2
15	58.2	53.1	52.2	40.1	67.9
16	61.8	62.7	62.2	57.3	78.5
17	17.1	6.2	8.2	4.5	23.7
18	71.1	122.4	127.4	105.2	31.2
19	58.3	77.6	45.1	67.3	107.7
20	67.6	65.6	67.4	67.6	69.7

Pada Unit #2, hasil pengukuran menunjukkan variasi arus yang cukup besar antar *brush*. Beberapa brush memiliki nilai arus yang sangat tinggi, misalnya pada nomor tertentu tercatat nilai di atas 120 A hingga lebih dari 150 A, sedangkan *brush* lainnya hanya menunjukkan arus yang relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



bahwa distribusi arus pada sistem brush Unit #2 tidak merata. Ketidakseimbangan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi fisik *brush*, tekanan pegas *brush holder* yang tidak seragam, atau adanya peningkatan resistansi kontak antara *brush* dan *slip ring*. *Brush* yang dialiri arus besar berpotensi mengalami peningkatan temperatur lebih cepat, sehingga mempercepat keausan dan meningkatkan risiko terjadinya percikan api (*arching*).

Tabel 4.9 Data Pengambilan Arus *Brush* pada Unit 2

NO	Result (A)				
	A	B	C	D	E
1	2.8	8.5	13.1	19.0	3.3
2	1.7	25.0	13.2	20.6	31.6
3	8.8	1.2	126.1	48.9	4.2
4	21.5	19.8	146.6	11.8	48.8
5	13.5	15.3	136.5	21.2	5.7
6	65.7	48.5	7.0	6.3	3.5
7	27.9	42.7	28.1	1.3	10.5
8	3.2	21.7	22.6	9.7	17.6
9	10.3	6.4	12.1	2.7	35.9
10	2.8	58.6	1.8	1.6	2.8
11	53.5	67.0	16.0	18.6	18.9
12	48.2	65.4	13.5	65.2	42.5
13	20.4	76.0	147.0	61.5	158.5
14	43.5	20.5	87.5	24.5	175.0
15	124.7	53.5	40.3	32.6	48.6
16	102.0	90.6	96.4	85.0	110.0
17	152.4	39.7	72.4	9.3	75.2
18	140.2	52.7	62.9	92.5	39.3
19	26.5	23.8	19.5	23.2	11.4
20	126.0	60.0	31.4	62.5	50.7

4.9 Penyajian Data CBM Arus dan Temperatur *Brush* Generator

Pengujian kekerasan (*hardness*) *carbon brush* dilakukan sebagai tindak lanjut atas indikasi anomali yang terdeteksi oleh sistem *Condition Based Maintenance* (CBM), yang mengarah pada dugaan penggunaan *carbon brush* yang tidak sesuai spesifikasi (*non-genuine*). Pengujian dilakukan pada empat titik lokasi berbeda pada permukaan *carbon brush* untuk memperoleh gambaran karakteristik material secara menyeluruh.

Hasil pengukuran kekerasan *carbon brush* diperoleh sebagai berikut:

- Lokasi 1 : 91 HV
- Lokasi 2 : 93 HV

- Lokasi 3 : 101 HV
- Lokasi 4 : 107 HV

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa nilai kekerasan *carbon brush* berada pada rentang 91–107 HV, dengan kecenderungan peningkatan nilai kekerasan pada beberapa titik pengukuran. Nilai ini menunjukkan bahwa material *carbon brush* memiliki tingkat kekerasan yang relatif tinggi dan tidak seragam.

Carbon brush dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dari spesifikasi standar berpotensi menurunkan kualitas kontak listrik antara *brush* dan *slip ring*. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan resistansi kontak, yang selanjutnya memicu kenaikan temperatur operasi, terjadinya percikan listrik (*arching*), serta mempercepat keausan pada *carbon brush* dan *brush holder*.

Dengan demikian, hasil uji kekerasan ini memperkuat indikasi bahwa *carbon brush* yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang direkomendasikan (non-original). Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap keandalan operasi generator, menurunkan efisiensi sistem eksitasi, serta meningkatkan risiko kerusakan lanjutan pada *brush holder* dan *slip ring*.



Gambar 4.13 *Carbon Brush* tidak sesuai

Carbon brush baru (original) telah diterima dan selanjutnya dilakukan pengujian kekerasan (hardness) oleh tim *Condition Based Maintenance* (CBM) sebagai bagian dari proses verifikasi kualitas material sebelum digunakan pada sistem generator. Pengujian dilakukan pada empat lokasi pengukuran yang berbeda pada permukaan *carbon brush* untuk memastikan keseragaman sifat mekanik material.

Hasil pengukuran kekerasan *carbon brush* baru diperoleh sebagai berikut:

- Lokasi 1 : 70 HV

- Lokasi 2 : 73 HV
- Lokasi 3 : 73 HV
- Lokasi 4 : 87 HV

Berdasarkan hasil tersebut, nilai kekerasan *carbon brush* baru berada pada rentang 70–87 HV. Nilai ini menunjukkan karakteristik material yang lebih lunak dan relatif seragam dibandingkan dengan *carbon brush* eksisting yang sebelumnya terpasang.

Tingkat kekerasan yang lebih rendah dan stabil pada *carbon brush* baru mengindikasikan kesesuaian material dengan spesifikasi teknis yang direkomendasikan. Karakteristik ini mendukung terciptanya kontak listrik yang lebih baik antara *carbon brush* dan *slip ring*, sehingga dapat menurunkan resistansi kontak, meminimalkan potensi terjadinya percikan listrik (*arching*), serta mengurangi kenaikan temperatur selama operasi.

Dengan demikian, hasil uji kekerasan ini menunjukkan bahwa *carbon brush* baru (original) memenuhi kriteria material yang sesuai untuk aplikasi generator, serta diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem eksitasi dan memperpanjang umur pakai brush maupun *brush holder*.



Gambar 4.14 *Carbon Brush* Baru



Gambar 4.15
pengujian
hardness bagian
1



Gambar 4.16
pengujian
hardness bagian
2



Gambar 4.17
pengujian
hardness bagian
3



Gambar 4.18
Pengujian
hardness bagian
4

4.10 Hasil Penggantian dan Pengambilan Data Operasi *Carbon Brush* Baru

4.10.1 Pengambilan Data pada tanggal 30 Desember 2025

Setelah dilakukan penggantian carbon brush dengan material baru (original), selanjutnya dilakukan pengambilan data arus dan temperatur *brush holder* sebagai bagian dari verifikasi kinerja awal pasca penggantian. Pengukuran dilakukan pada kondisi operasi unit dengan parameter sebagai berikut:

- Beban : 255,86 MW
- Daya Reaktif : 102,81 MVAR
- Tegangan Eksitasi : 280 VDC
- Arus Eksitasi : 2.550 A

Pengukuran arus dilakukan pada lima jalur brush (A, B, C, D, dan E) di setiap *brush holder*, disertai dengan pencatatan temperatur pada masing-masing holder. Berdasarkan hasil pengukuran, temperatur *brush holder* berada pada kisaran 45 °C hingga 91 °C, yang masih berada dalam rentang temperatur operasi normal sesuai standar operasional *carbon brush*. Tidak ditemukan indikasi kenaikan temperatur berlebih (*overheating*) sebagaimana yang terjadi sebelum penggantian brush.

Hasil pengukuran arus menunjukkan bahwa distribusi arus pada masing-masing jalur *brush* relatif merata dan stabil. Nilai jumlah arus pada setiap *brush holder* berada pada kisaran normal, serta total arus sisi positif dan negatif tercatat masing-masing sebesar:



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



Total Arus sisi Positif & Negatif:

a. Positif : 2.357,5 A

b. Negatif : 2.575,1 A

Nilai tersebut menunjukkan bahwa arus eksitasi telah terdistribusi dengan baik setelah penggantian carbon brush, tanpa adanya indikasi arus rendah atau timpang pada *brush* tertentu.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai arus dan temperatur *brush* langsung kembali normal dan masuk dalam rentang standar operasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan *carbon brush* baru (original) berhasil memperbaiki kualitas kontak listrik antara *brush* dan *slip ring*, serta menghilangkan permasalahan distribusi arus dan kenaikan temperatur yang sebelumnya terjadi.

Tabel 4.10 pengambilan data arus dan temperatur tanggal 30 desember 2026

ARUS & TEMPERATUR BRUSH HOLDER							
BEBAN		: 255.66 MW					
DAYA REAKTIF		: 102.81 MVAR					
TEGANGAN EXC		: 280 VDC					
ARUS EXC.		: 2550 A					



NO	Temp. Holder (°C)	Result (A)					Jumlah Arus (A)	Jumlah Arus Pos & Neg (A)
		A	B	C	D	E		
1	63	61.3	51.3	31.3	38.8	51.6	234.3	2,357.5
2	71	51.9	58.6	44.4	48.0	53.3	256.2	
3	79	40.6	54.2	35.1	44.8	57.1	231.8	
4	78	59.5	60.7	49.7	45.2	46.9	262.0	
5	77	52.0	58.1	53.3	45.6	56.3	265.3	
6	55	49.0	52.2	39.6	42.2	36.6	219.6	
7	53	35.4	43.6	52.0	41.7	41.5	214.2	
8	71	57.5	53.4	46.0	37.8	48.0	242.7	
9	74	53.3	45.3	40.5	34.4	40.8	214.3	
10	45	52.5	40.4	34.8	50.2	39.2	217.1	
11	76	45.0	36.1	37.4	41.5	36.6	196.6	2,575.1
12	77	34.2	47.0	35.6	69.7	36.8	223.3	
13	78	43.6	57.8	51.2	58.7	51.3	262.6	
14	75	52.7	55.4	53.5	59.5	38.7	259.8	
15	76	58.2	77.8	49.0	46.2	55.9	287.1	
16	88	56.4	56.3	55.5	76.6	57.2	302.0	
17	91	48.2	50.5	47.2	57.3	63.0	266.2	
18	91	61.2	50.2	53.5	57.5	69.5	291.9	
19	90	46.2	36.3	34.8	43.2	42.9	203.4	
20	66	54.4	60.2	47.9	53.3	66.4	282.2	

4.10.2 Pengambilan Data pada tanggal 20 Januari 2026

Pengambilan data arus dan temperatur *carbon brush* dilakukan sebagai bagian dari kegiatan monitoring lanjutan pasca penggantian *carbon brush* baru (original), dengan tujuan memastikan kestabilan performa sistem eksitasi generator dalam kondisi operasi normal.

Pada saat pengambilan data, unit beroperasi dengan parameter sebagai berikut:



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



- a. Beban : 192,80 MW
- b. Daya Reaktif : 100,98 MVAR
- c. Tegangan Generator : 17,87 kV
- d. Tegangan Eksitasi : 250 VDC
- e. Arus Eksitasi : 2.350 A

Pengukuran dilakukan pada seluruh *brush holder* dengan pencatatan temperatur serta arus pada masing-masing jalur *brush* (A, B, C, D, dan E).

Berdasarkan hasil pengukuran, temperatur *brush holder* berada pada kisaran 32 °C hingga 71 °C, yang menunjukkan kondisi operasi normal dan stabil. Tidak ditemukan adanya temperatur yang melampaui batas standar operasi carbon brush. Hal ini mengindikasikan bahwa kontak listrik antara *carbon brush* dan *slip ring* berjalan dengan baik tanpa adanya indikasi *overheating*.

Hasil pengukuran arus menunjukkan bahwa distribusi arus pada masing-masing brush relatif merata dan seimbang. Nilai jumlah arus pada setiap *brush holder* berada dalam kisaran normal, dengan total arus tercatat sebagai berikut:

- a. Total Arus sisi Positif : 3.236,4 A
- b. Total Arus sisi Negatif : 3.469,4 A

Nilai arus tersebut menunjukkan bahwa sistem eksitasi bekerja secara stabil, tanpa adanya indikasi arus rendah, arus timpang, maupun anomali distribusi arus seperti yang sebelumnya terjadi pada kondisi *carbon brush* lama.

Selain itu, berdasarkan data temperatur hasil monitoring CBM, pengambilan data temperatur *carbon brush* baru telah dilakukan sebanyak tiga kali pengukuran. Dari hasil tersebut diperoleh temperatur operasi yang konsisten dan stabil di bawah 100 °C, yang secara signifikan lebih baik dibandingkan kondisi carbon brush lama yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan temperatur tinggi dan fluktuatif.

Dengan demikian, hasil pengambilan data ini menegaskan bahwa penggunaan *carbon brush* baru (original) berhasil meningkatkan kestabilan



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



temperatur dan distribusi arus, serta mendukung keandalan dan keselamatan operasi generator secara keseluruhan.

Tabel 4.11 pengambilan data arus dan temperatur tanggal 20 Januari 2026

ARUS & TEMPERATUR BRUSH HOLDER								
		BEBAN : 192.80 MW DAYA REAKTIF : 100.98 MVAR TEGANGAN : 17.87 KV TEGANGAN EXC : 250 VDC ARUS EXC. : 2350 A						
NO	Temp. Holder (°C)	Result (A)					Jumlah Arus (A)	Jumlah Arus Pos & Neg (A)
A	B	C	D	E				
1	58	43.8	52.5	52.1	47.2	65.9	261.5	3,236.4
2	64	72.7	89.7	42.8	32.5	68.4	306.1	
3	60	68.4	91.2	46.4	66.5	80.4	352.9	
4	68	72.1	82.3	56.2	58.3	48.2	317.1	
5	60	69.0	81.3	61.1	87.2	93.3	391.9	
6	60	90.3	92.6	36.3	44.5	39.3	303.0	
7	60	97.8	88.0	39.7	61.8	56.2	343.5	
8	70	98.7	83.8	46.2	43.6	49.5	321.8	
9	60	91.2	85.1	47.5	60.5	47.8	332.1	
10	70	79.2	80.8	36.8	50.8	58.9	306.5	
11	61	79.1	64.4	92.3	72.5	57.2	365.5	3,469.4
12	62	54.5	787.0	68.1	70.3	68.2	1,048.1	
13	63	63.3	51.4	63.2	70.9	68.6	317.4	
14	61	83.1	59.7	48.2	50.6	57.5	299.1	
15	64	40.9	55.8	48.2	50.6	57.5	253.0	
16	68	86.4	52.3	50.4	51.2	55.1	295.4	
17	62	57.6	49.6	49.2	52.9	53.4	262.7	
18	64	37.8	67.6	41.2	42.8	43.1	232.5	
19	64	39.4	6.8	40.6	45.2	39.7	171.7	
20	60	32.5	34.2	68.3	46.4	42.6	224.0	



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengukuran *Condition Based Maintenance* (CBM), serta analisis data arus dan temperatur *carbon brush* pada generator sinkron PLTU PAITON Unit 1 & 2, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab utama terjadinya kerusakan dan keausan *carbon brush* pada generator sinkron PLTU PAITON Unit 1 & 2 adalah penggunaan *carbon brush* yang tidak sesuai spesifikasi (*non-genuine*) dengan tingkat kekerasan (*hardness*) lebih tinggi dari standar. Kondisi ini menyebabkan kualitas kontak listrik antara brush dan slip ring tidak sempurna, sehingga resistansi kontak meningkat, memicu kenaikan temperatur, terjadinya *arching*, serta mempercepat keausan *brush* dan kerusakan *brush holder* (bengkong dan macet).
2. Temperatur dan distribusi arus sangat berpengaruh terhadap kinerja *carbon brush*. Distribusi arus yang tidak merata menyebabkan sebagian brush bekerja dengan resistansi kontak tinggi, yang mengakibatkan kenaikan temperatur meskipun arus terukur relatif kecil. Temperatur yang melebihi kondisi normal mempercepat degradasi material *brush*, meningkatkan risiko percikan listrik, dan memperpendek umur pakai brush serta *brush holder*. Setelah dilakukan penggantian dengan *brush* baru yang sesuai spesifikasi distribusi arus kembali merata dan temperatur *brush* stabil di bawah batas standar ($<100\text{ }^{\circ}\text{C}$).
3. Upaya pencegahan agar kerusakan *carbon brush* tidak terulang kembali adalah dengan menggunakan *carbon brush* genuine sesuai spesifikasi pabrikan, melakukan monitoring arus dan temperatur secara berkala melalui CBM, menjaga tekanan pegas brush sesuai standar, memastikan kondisi *brush holder* tetap lurus dan bebas dari hambatan, serta melakukan pembersihan rutin pada area *brush* dan *slip ring*. Penerapan langkah-langkah ini terbukti mampu menstabilkan



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



temperatur, menyeimbangkan distribusi arus, dan meningkatkan keandalan sistem eksitasi generator.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan saran bagi pengembang dan penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi pengembang sistem, disarankan untuk mengembangkan sistem monitoring arus dan temperatur carbon brush secara online atau real-time yang terintegrasi dengan sistem alarm dini, sehingga potensi ketidakseimbangan arus dan kenaikan temperatur dapat terdeteksi lebih awal.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan parameter analisis lain seperti getaran, tekanan pegas brush holder, serta kondisi permukaan slip ring agar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja brush generator dapat dianalisis secara lebih komprehensif.
3. Untuk meningkatkan kualitas analisis, penelitian lanjutan disarankan menggunakan rentang waktu pengamatan yang lebih panjang serta pendekatan analisis statistik, sehingga hubungan antara arus, temperatur, dan tingkat keausan carbon brush dapat diketahui secara lebih akurat.



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



DAFTAR PUSTAKA

- Sitanggang, S. F., Munthe, M. W., & Napitupulu, J. (2024). STUDI ANALISA SISTEM EKSITASI GENERATOR PADA PLTG PAYA PASIR DI PT PLN (PERSERO). *JURNAL TEKNOLOGI ENERGI UDA: JURNAL TEKNIK ELEKTRO*, 13(1), 32-38.
- Steinbach, A. E., Scalzo III, F. A., & Preston, M. T. (2016, June). Generator Collector Brush Holder Testing and Design Improvements. In *ASME Power Conference* (Vol. 50213, p. V001T09A004). American Society of Mechanical Engineers.
- Sunarlik, W. (2011). Prinsip Kerja Generator Sinkron. *Jurnal November*, 1-17



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



LAMPIRAN

Foto Kegiatan	Keterangan
	Materi pengenalan dasar terkait profil PLTU Paiton Unit 1&2
	Perbaikan motor pompa oli dengan mengganti bearing
	<i>Preventive Maintenance</i> area WTP pa dan PDC Trafo 10 KV



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2



	<i>Preventive Maintenance pada motor CAEP atau motor circulation</i>
	<i>Preventive Maintenance pada BFP 1B, mengganti karet pada sight glass.</i>
	<i>Megger area Switchgear pada closed cooling water pump</i>



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



Preventive Maintenance area boiler dengan pengecekan suhu motor loop oil.



Preventive Maintenance pengecekan tegangan pada modul generator chlorine.



Perbaikan keretakan resin pada buslink busbar protection.



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



	Materi terkait alur PLTU Paiton Unit 1&2 di area CCR.
	<i>Cleaning area trafo SST 1</i>
	<i>Preventive Maintenance pengecekan temperature motor di area SU.</i>



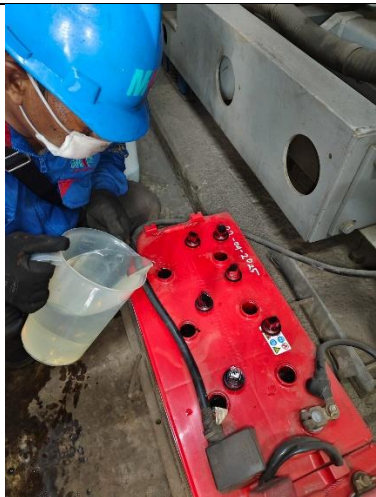
**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



Preventive Maintenance perbaikan kebocoran pipa di area Clorine.



Preventive Maintenance motor Genset.



Preventive Maintenance, penambahan water pada diesel emergency generator.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



LAMPIRAN : Contoh Lembar *Permit to Work* (PTW)

PT PLN Nusantara Power		PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21	
		PERMIT TO WORK		Tgl Berlaku : 5 Jan 2015	
		UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Revisi : 0.1	
				Halaman : 1 dari 1	
Work Order No : 00281002 / 003 Permit to Work No : PT032049 No Kunci :				Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N	
Lokasi Pekerjaan : MAIN BLD/TRBN LT 3				Specify When : KOS / TEST / LIVE	
Nama Pekerjaan : Penggantian meter SST #2					
Mulai Pekerjaan : 15 November 2023			Akhir Pekerjaan : 22 November 2023		
Disahkan / Signed : SPVS Produksi		Disahkan / Signed : PTW Officer		Mengetahui : Safety Officer (K3)	
Tanggal :		Tanggal :		Waktu :	
KKS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan		
	Koordinasi dgn operator cct	Koordinasi			
					
Di Isolasi Oleh :					
Waktu / Time : 10.00		Tandatangan / Signed : 		Di Restorasi Oleh :	
Tanggal / Date : 10/11/23				Waktu / Time : 10.00	
				Tanggal / Date : 22/11/23	
				Tandatangan / Signed : 	
Note by PTW Officer : PENGGANTIAN METER SST #2					
Diterima / Accepted : 		Nama / Name : Reyno		Perusahaan / Company : PLN	
Accepter / SPV Maintenance					
CLEARANCE (stempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk keadaan normal dan tindakan telah diambil sehubungan dengan pekerjaan ini. Hal ini dinyatakan di atas. di area PT. PJB harus dituliskan :					
Waktu / Time : _____		Disahkan / Signed : 		Waktu / Time : _____	
Tanggal / : _____				Tanggal / : _____	
Waktu / Time : _____		Disahkan / Signed : _____		Waktu / Time : _____	
Tanggal / : _____		Accepter / SPV Maintenance		Tanggal / : _____	
				PTW Officer	
1. Penerimaan pekerjaan		2. Menerima pekerjaan K3		3. Bina untuk PTW Officer	



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 1 & 2



LAMPIRAN : Contoh Pengisian *Work Order*

00336599/001		UNIT PEMBANGKITAN PAITON		Page : 1	
Surat Perintah Kerja					
No. SPK/WO : 00336599	No. Equipment : P2169				
Diterbitkan Oleh : MOCHAMAD IRFANI	Nama : SEAL OIL UNIT #2 PU20MKW10AP001				
Tanggal : 02 JAN 2025	Productive Unit : PU PAITON UNIT 2 GENERATOR				
Jam Dilaporkan : null	Lokasi : MAIN BLD/TRBN LT 1				
	Kode Perkiraan : APT122050020300				
Ditujukan Ke : PFREVV	Deskripsi Umum Pekerjaan : PM 28D LISTRIK EMERGENCY SEAL OIL PUMP				
Tipe SPK/WO : MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :				
Tipe Pemeliharaan : PREVENTIVE MAINTENANCE					
Prioritas : null					
Disetujui Oleh : MOCHAMAD IRFANI	Petunjuk Pelaksanaan :				
Jadwal : Start: 17 JAN 2025 Finish : 17 JAN 2025					
WG Pelaksanaan : PELECU	PRASYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN				
Dilaksanakan Oleh : ADI SUSANTO	1.SIAPKAN SAFETY & WORKING PERMIT (FORMULIR PA-FR-8-03-70-08)				
Kelas Isolasi : ISOLATION THAT COULD CAUSE UNIT TRIP	2.SIAPKAN PERALATAN KERJA YANG DIGUNAKAN				
Safety Permit : SAFETY OPERATION PERMIT (IJIN KERJA OPS. SAFETY)	3.PAKAI APD : SAFETY SHOES, SAFETY HELMET, EAR ... selengkapnya di halaman berikutnya ...				
No. Task : 001/001					
Deskripsi Task : PM 28D MOTOR SEAL OIL PUMP					
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja			
LISTRIK SENIOR TEKNIK	01	1.00			
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT					
Fermintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit				
Diminta Oleh :	Disetujui : E Safety				
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :				
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D					
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D					
Tanggal / Jam :					
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi				
: - Kinerja	Diminta Oleh :				
Pelaksana : Nama - ASD - AST - AFD - AFT	Tanggal/Jam :				
1. ADI SUSANTO - 17/01/2025 - 00:00:00 - 17/01/2025 - 00:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D				
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :				
Hasil :	Diperiksa : E.Produksi A / B / C / D				
Diuji : E Produksi A / B / C / D					
E Kinerja					
SPK/WO Ditutup :					
Tanggal / Jam :					
[] Shutdown : Start Tanggal / : /	Repair : Start Tanggal / : /				
Stop Tanggal / : /	Stop Tanggal / : /				
Pekerjaan Selesai	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code	Durasi	
Tanggal :					
Lama Pekerjaan : jam					
Jumlah Tenaga : orang					
Material :					
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :	Penyebab Kerusakan :	Pekerjaan Yang Dilakukan :			



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



LAMPIRAN : Contoh Lembar Instruksi Kerja

**INSTRUKSI KERJA (IK)
PT PLN NUSANTARA POWER**

**PENGANTIAN BRUSH EXCITER KONDISI
ONLINE**

NO. DOKUMEN : IKPT-318-10.3.3.b.h-028
TANGGAL DITETAPKAN : 09-06-2023
TANGGAL DIPERBARUI : 28-01-2026
REVISI : 01

Disusun,	Disetujui,	Disahkan,
Assistant Manager Pemeliharaan Listrik UP PAITON	Manager Pemeliharaan 1 UP PAITON	Senior Manager UP PAITON